

# **MECANISMOS ARTICULADOS PLANOS**

# CINEMÁTICA Y CINÉTICA

## PROPÓSITO

## CINEMÁTICA:

## CINÉTICA:

## PROPÓSITO

Crear y diseñar  
movimiento  
deseados de los  
elementos  
mecánicos

Estudio del movimiento sin  
considerar las fuerzas.

Estudio de las fuerzas sobre  
sistemas en movimiento.

$$F = m * a$$

**FÍSICAMENTE NO  
SEPARABLES**

Son separados  
arbitrariamente  
para su estudio

## CÁLCULO

Fuerzas Externas  
Fuerzas Dinámicas

**Esfuerzos**

## CÁLCULO

Posición

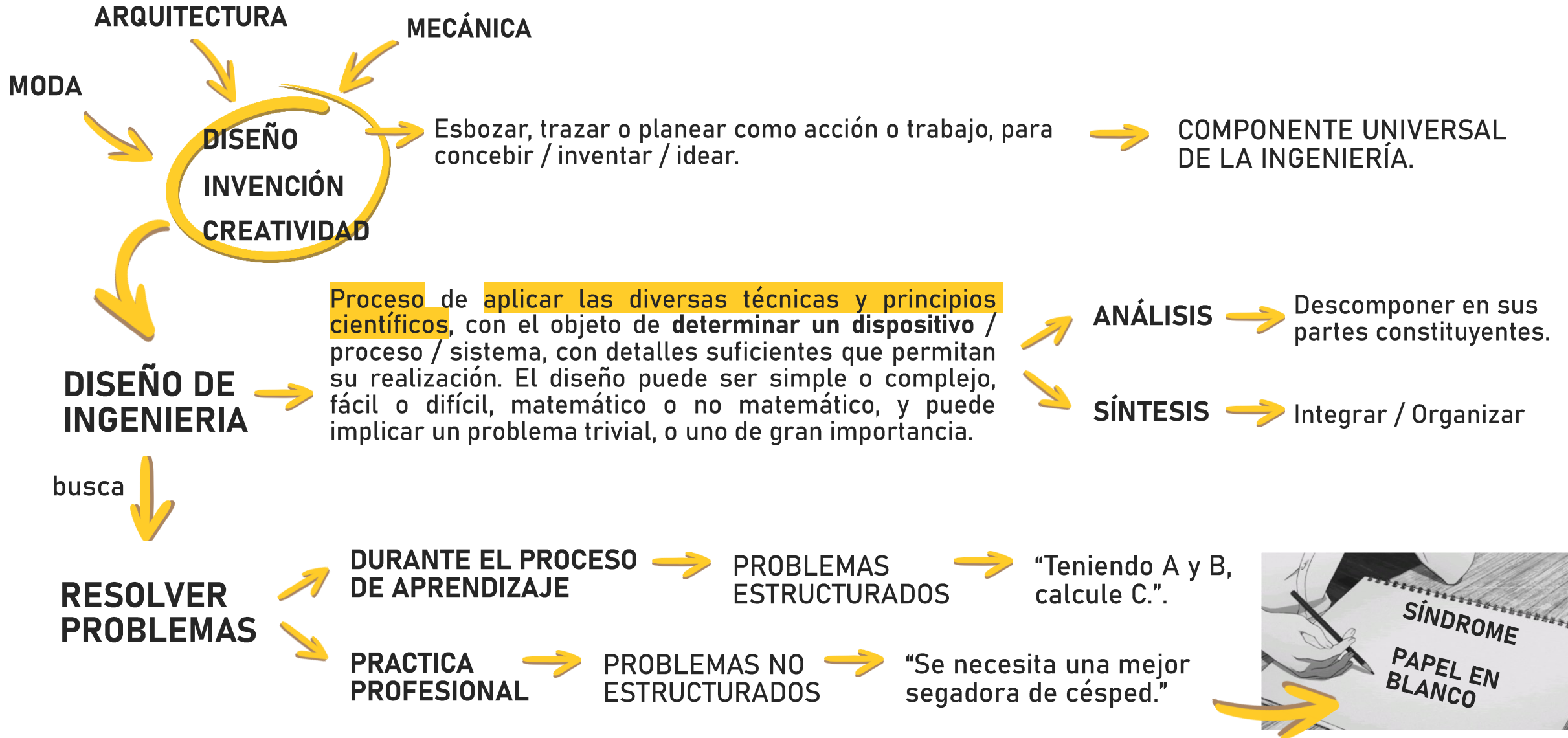
Velocidad

Aceleración

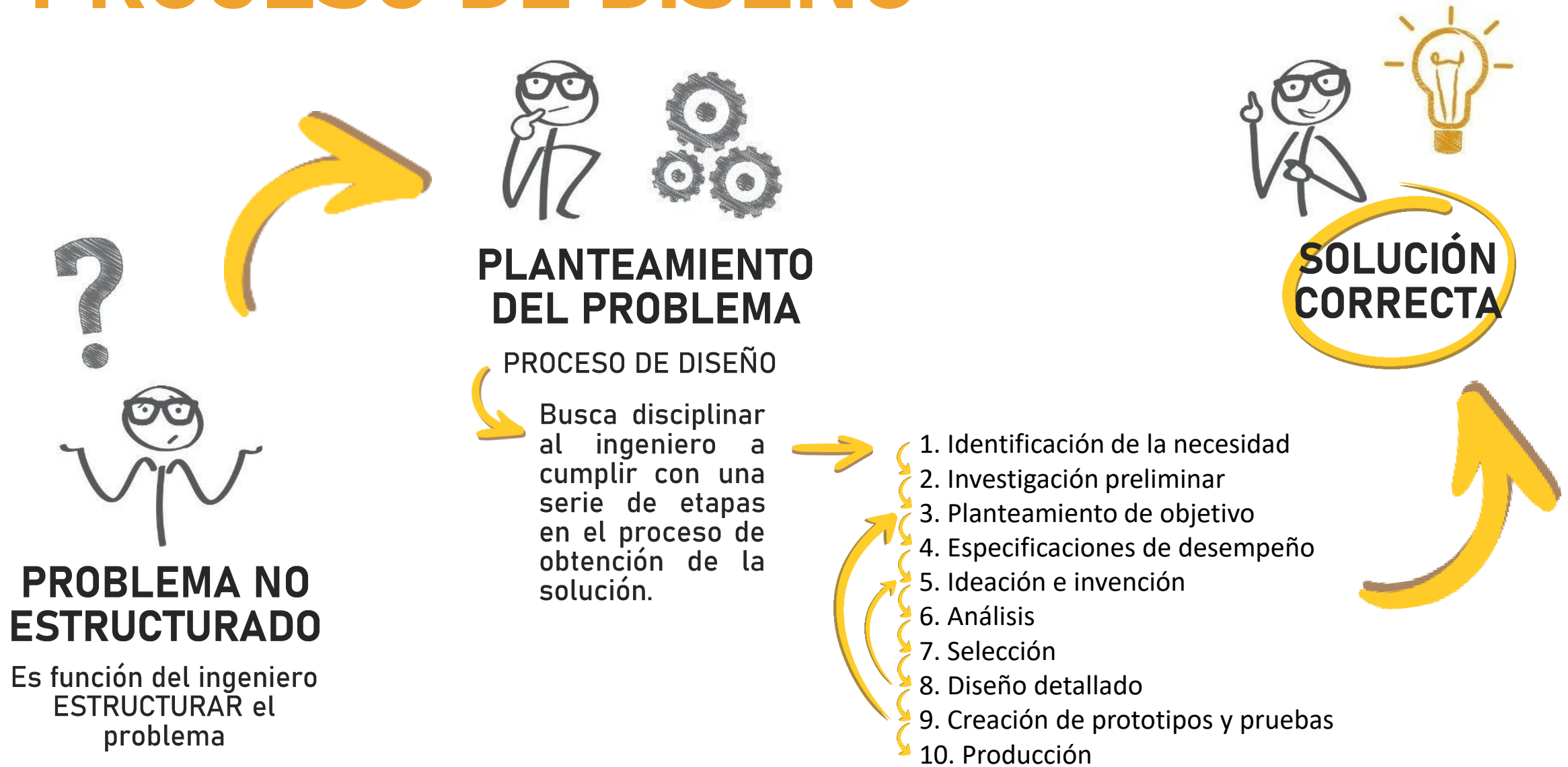
Por ello el éxito del diseño se basa en el  
planteamiento de una CORRECTA CINEMÁTICA.

Deben mantenerse  
por debajo de los  
limites definidos  
por los materiales.

# PROCESO DE DISEÑO

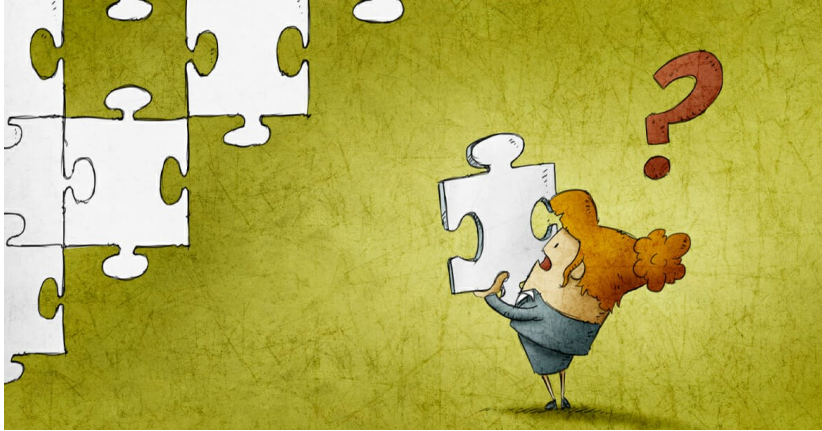


# PROCESO DE DISEÑO



# PROCESO DE DISEÑO

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



SE NECESITA UNA  
MEJOR SEGADORA DE  
CÉSPED

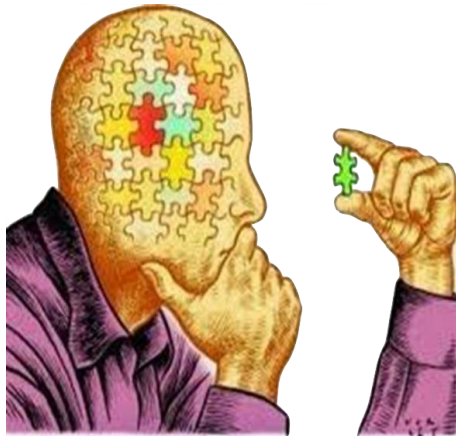
## 2. INVESTIGACIÓN DE FONDO



FUENTES DE INFORMACIÓN  
EXISTENTES QUE ABORDAN  
TEMAS SIMILARES AL PROYECTO  
O TRABAJO PLANTEADO.

# PROCESO DE DISEÑO

## 3. PLANTEAMIENTO DE LA META



REPLANTEO DE LA META BAJO CARACTERISTICA DE SER GENERAL, CONCISA Y NO MATIZADA.



La base es la VISUALIZACIÓN FUNCIONAL, es decir, CONCRETAR LA FUNCIÓN DEL SISTEMA.

## 4. ESPECIFICACIÓN DE TAREAS

- 1 El dispositivo debe contar con suministro de energía independiente.
- 2 El dispositivo debe ser resistente a la corrosión.
- 3 El dispositivo debe costar menos de \$100.00.
- 4 El dispositivo debe emitir  $< 80$  dB de intensidad de ruido a 10 m.
- 5 El dispositivo debe cortar  $1/4$  de acre de césped por hora.
- 6 Etc. ..., etc.

*TENER EN CUENTA:*

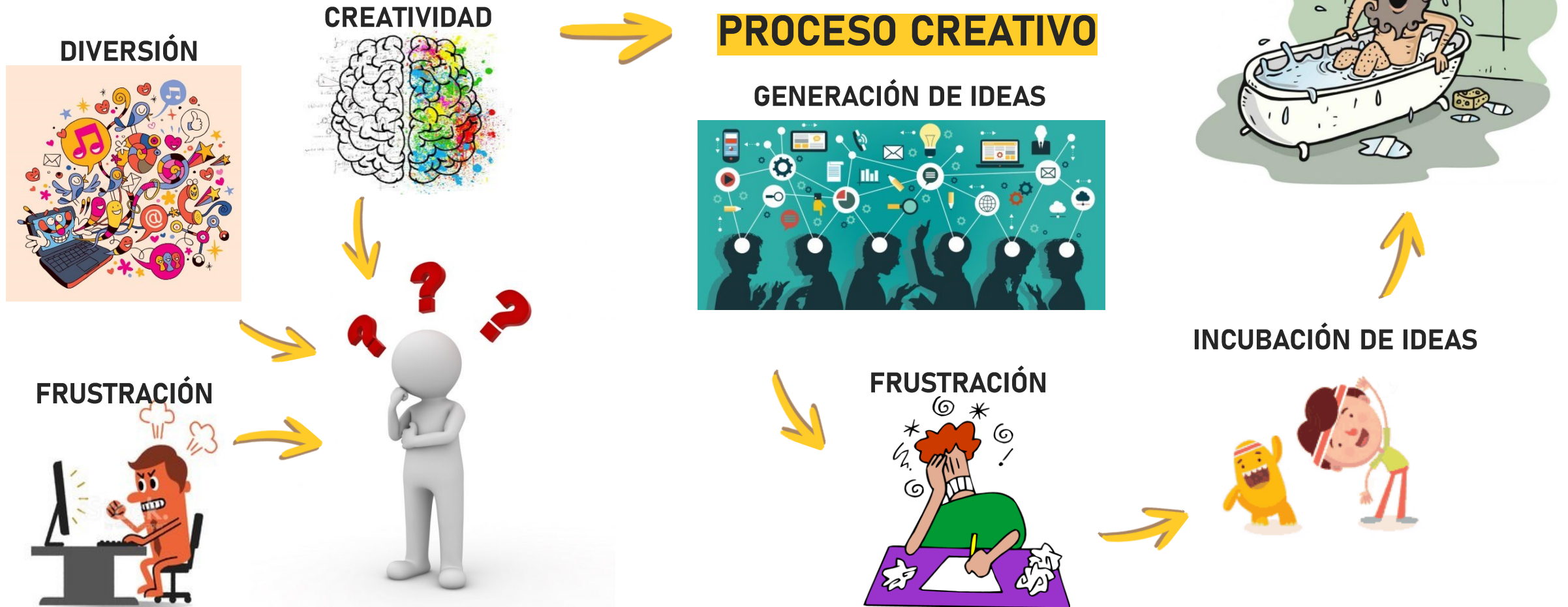
-Las especificaciones de tareas **NO SON** especificaciones de diseño.

- El propósito de las especificaciones de tareas es **DEFINIR** y **RESTRINGIR** el problema para que pueda resolverse, y mostrar que ha sido resuelto.



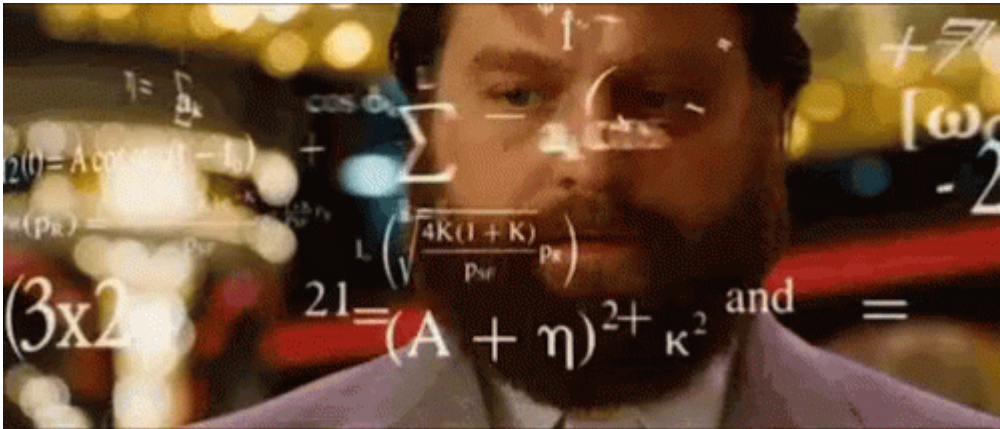
# PROCESO DE DISEÑO

## 5. IDEACIÓN E INVENCIÓN



# PROCESO DE DISEÑO

## 6. ANÁLISIS



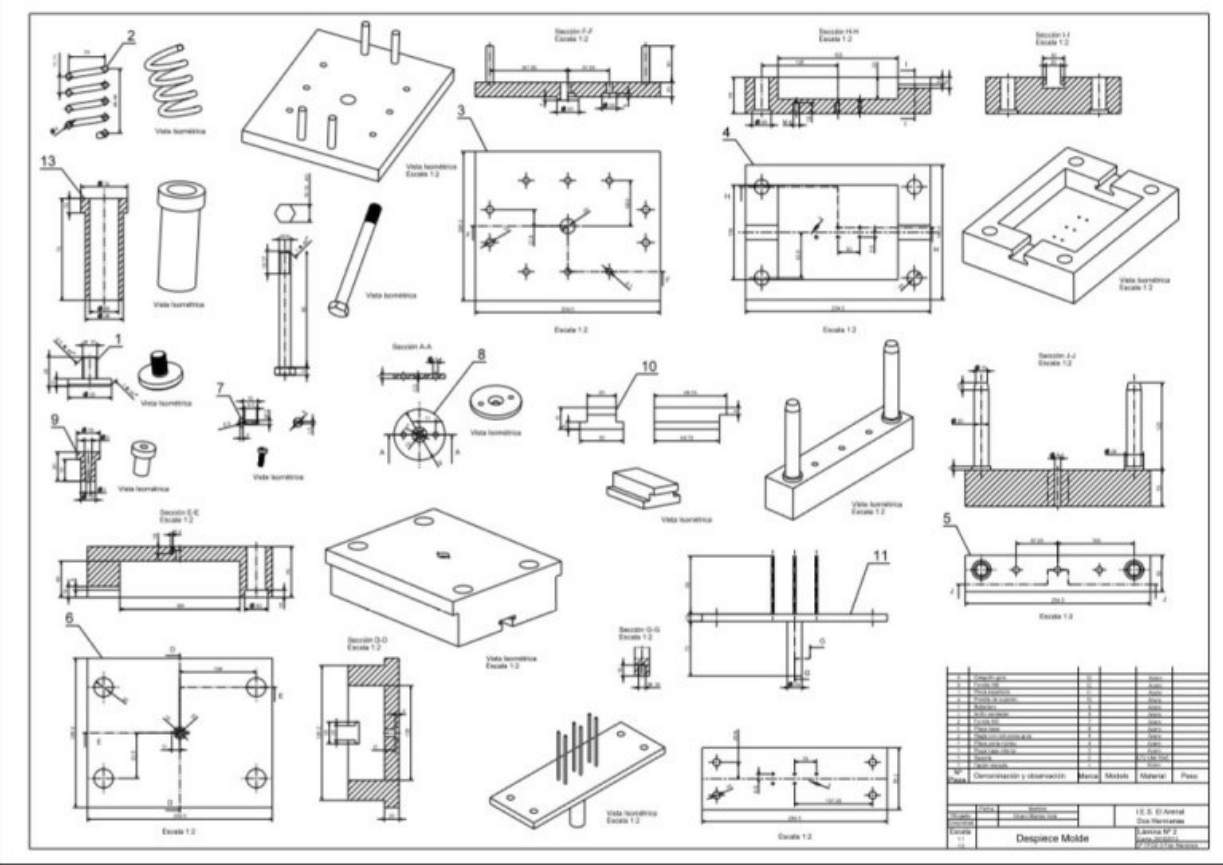
ESTUDIO Y CÁLCULO CINEMÁTICO Y DINÁMICO  
DE LAS POSIBLES SOLUCIONES.

## 7. SELECCIÓN

|                       | Costo     | Seguridad | Desempeño | Confiabilidad | RANGO |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Factor de ponderación | .35       | .30       | .15       | .20           | 1.0   |
| Diseño 1              | 3<br>1.05 | 6<br>1.80 | 4<br>.60  | 9<br>1.80     | 5.3   |
| Diseño 2              | 4<br>1.40 | 2<br>.60  | 7<br>1.05 | 2<br>.40      | 3.5   |
| Diseño 3              | 1<br>.35  | 9<br>2.70 | 4<br>.60  | 5<br>1.00     | 4.7   |
| Diseño 4              | 9<br>3.15 | 1<br>.30  | 6<br>.90  | 7<br>1.40     | 5.8   |
| Diseño 5              | 7<br>2.45 | 4<br>1.20 | 2<br>.30  | 6<br>1.20     | 5.2   |

# PROCESO DE DISEÑO

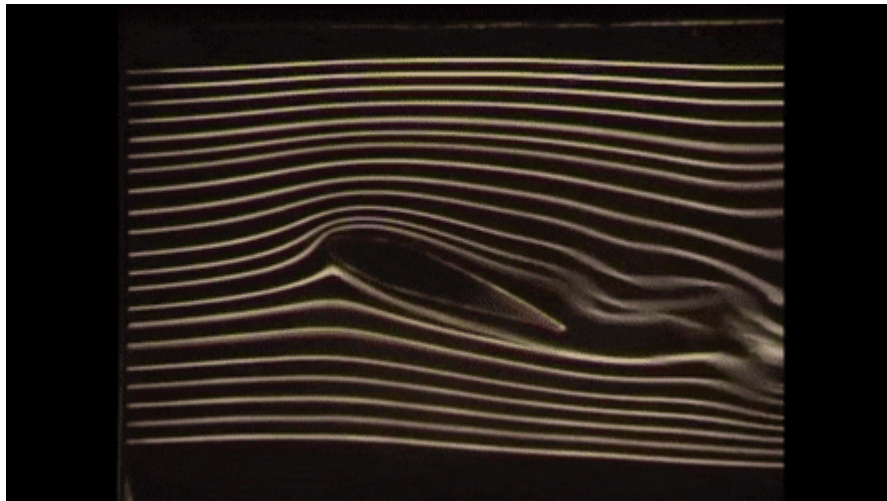
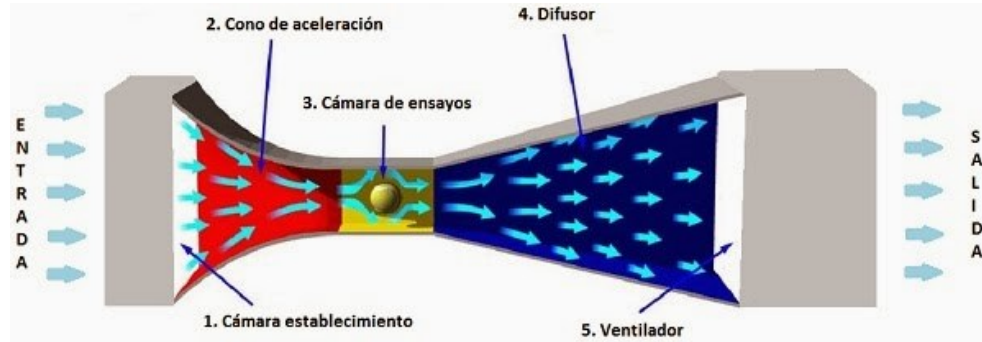
## 8. DISEÑO DETALLADO



# PROCESO DE DISEÑO

## 9. PROTOTIPOS Y PRUEBAS

### Túnel de Viento



Las pruebas son necesarias debido a que en la etapa de análisis generalmente se deben tomar decisiones en relación con los valores de ciertas variables (parámetros de diseño) para poder igualar la cantidad de variables conocidas con las de ecuaciones planteadas.

### Test de Fatiga



Estas pruebas pueden ir desde simples ensayos de observación visual a cálculos precisos de posición, velocidad, aceleración, fuerzas, inclusive tener en cuenta o no las condiciones ambientales.

# PROCESO DE DISEÑO

## 10. PRODUCCIÓN



**PRODUCCIÓN**



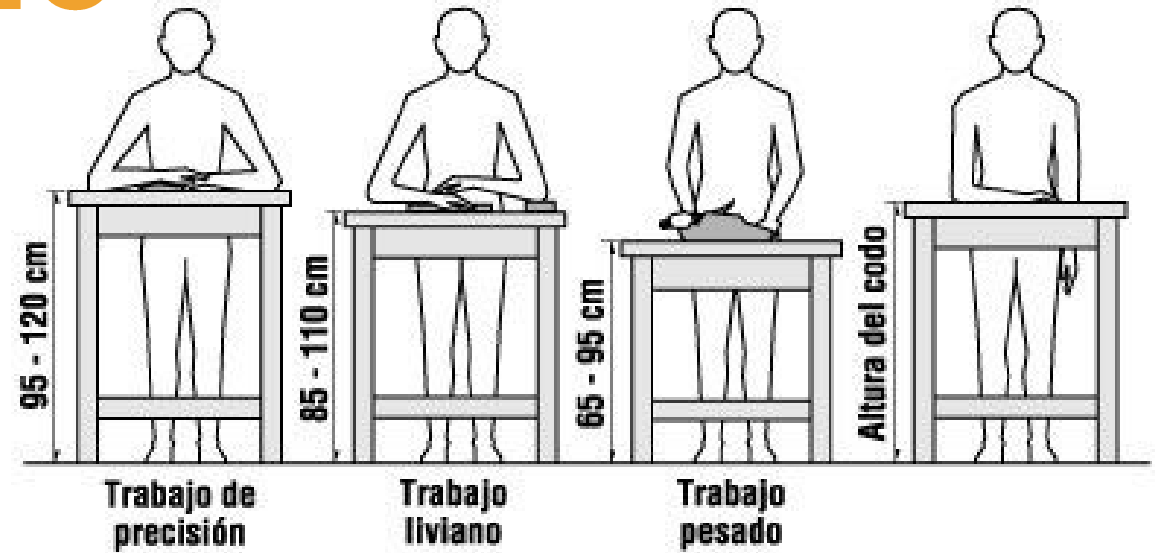
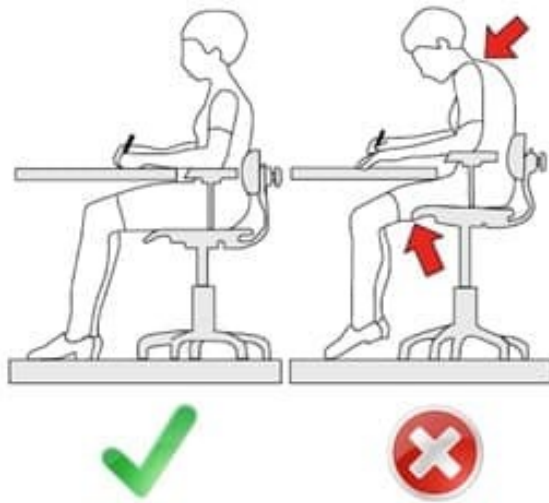
LA **INGENIERÍA** ES TANTO UN MÉTODO, UN ENFOQUE, UN PROCESO O UN ESTADO MENTAL **PARA RESOLVER PROBLEMAS** COMO UNA ACTIVIDAD.

EL **ENFOQUE DE INGENIERÍA** ES EL DE CABAL **ATENCIÓN AL DETALLE Y CONSIDERACIÓN DE TODAS LAS POSIBILIDADES.**

# PROCESO DE DISEÑO

## FACTORES HUMANOS EN LA INGENIERÍA

Es el **estudio de la interacción hombre-máquina** y se define como una ciencia aplicada que **coordina el diseño** de dispositivos, sistemas, y condiciones de trabajo físicas con las **capacidades y requerimientos del trabajador**. El diseñador de una máquina debe estar consciente de este tema y diseñar dispositivos que se “adapten al hombre” en lugar de esperar que el hombre se adapte a la máquina.



# PROCESO DE DISEÑO

## EL REPORTE EN LA INGENIERÍA

La **comunicación de las ideas y resultados** es un aspecto muy importante de la ingeniería. Cuando se realiza su diseño, en general es necesario presentar los resultados a su cliente, compañeros o empleador. La forma usual de presentación es un reporte formal de ingeniería. Por lo tanto, es muy importante que el estudiante de ingeniería desarrolle sus habilidades de comunicación.

EMBELS  
INGENIERIA

INFORME TÉCNICO DE FALLA  
Sistema UPS – APC SURT10000XLI

06/08/2019

***Puede ser la persona más lista del mundo, pero nadie lo sabrá si no puede comunicar sus ideas con claridad y brevedad.***

# MECANISMO

Un **mecanismo** es un dispositivo que **transforma el movimiento** según un esquema deseable y desarrolla **fuerzas de baja intensidad y transmite poca potencia**. *Ejemplos de mecanismos: saca punta de manivela, mesa o silla plegable, reloj analógico, lámpara ajustable para mesa de dibujo, etc.*

Los mecanismos, si están cargados ligeramente y se mueven a bajas velocidades, podrían ser tratados como dispositivos cinemáticos y por lo tanto ser analizados solo cinemáticamente sin consideración de las fuerzas (cinética).

Una **máquina** es un conjunto de mecanismos diseñados para **proporcionar grandes fuerzas y transmitir potencia de valor importante**, ejecutando bajo condiciones de movimiento controlados. Ejemplos de máquina: una mezcladora de alimentos, un sistema de transmisión de engranajes, una máquina retroexcavadora, un robot.

No existe una línea que separe el concepto de máquina y mecanismo, más que una diferencia de clase es una de grado.

# MECANISMO

Las **máquinas** (y los **mecanismos que se mueven a altas velocidades**) deben ser **primeramente analizados cinemáticamente** y a **continuación** ser **tratados como dispositivos dinámicos** y aplicar los conceptos de la cinética para considerar las fuerzas estáticas y dinámicas que actúan sobre el mismo.

Finalmente se puede decir, como puede verse en el esquema, que una máquina tiene como función:



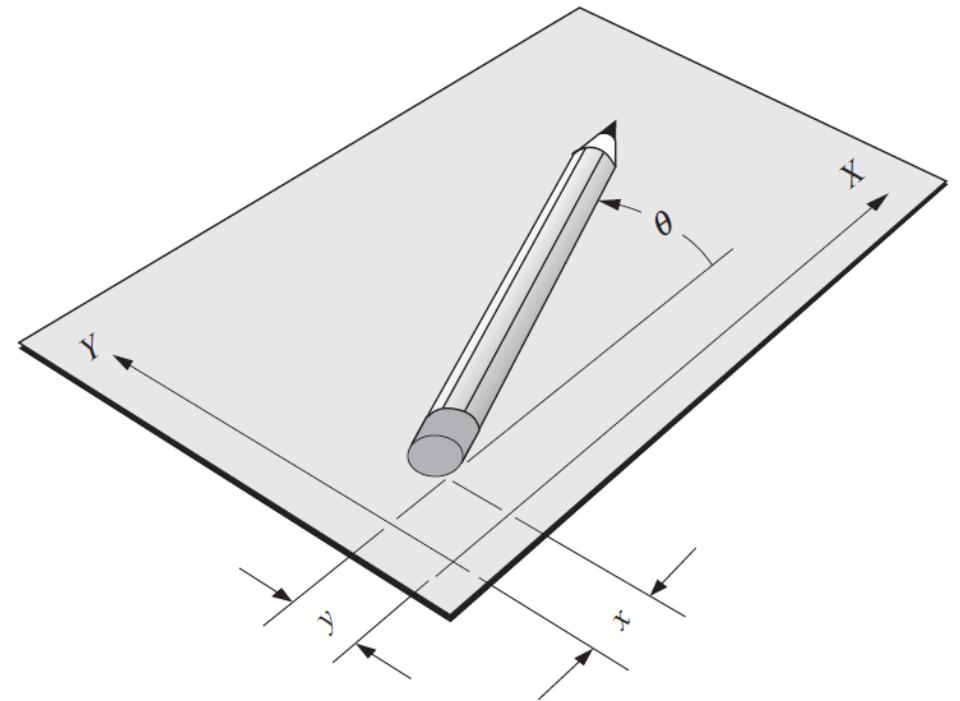
# GRADOS DE LIBERTAD (GDL)

Los sistemas mecánicos se clasifican de acuerdo al número de grados de libertad que poseen.

El grado de libertad de un sistema es el número de parámetros independientes que se necesitan definir para dar su posición en el espacio.

Repaso de tipos de movimientos

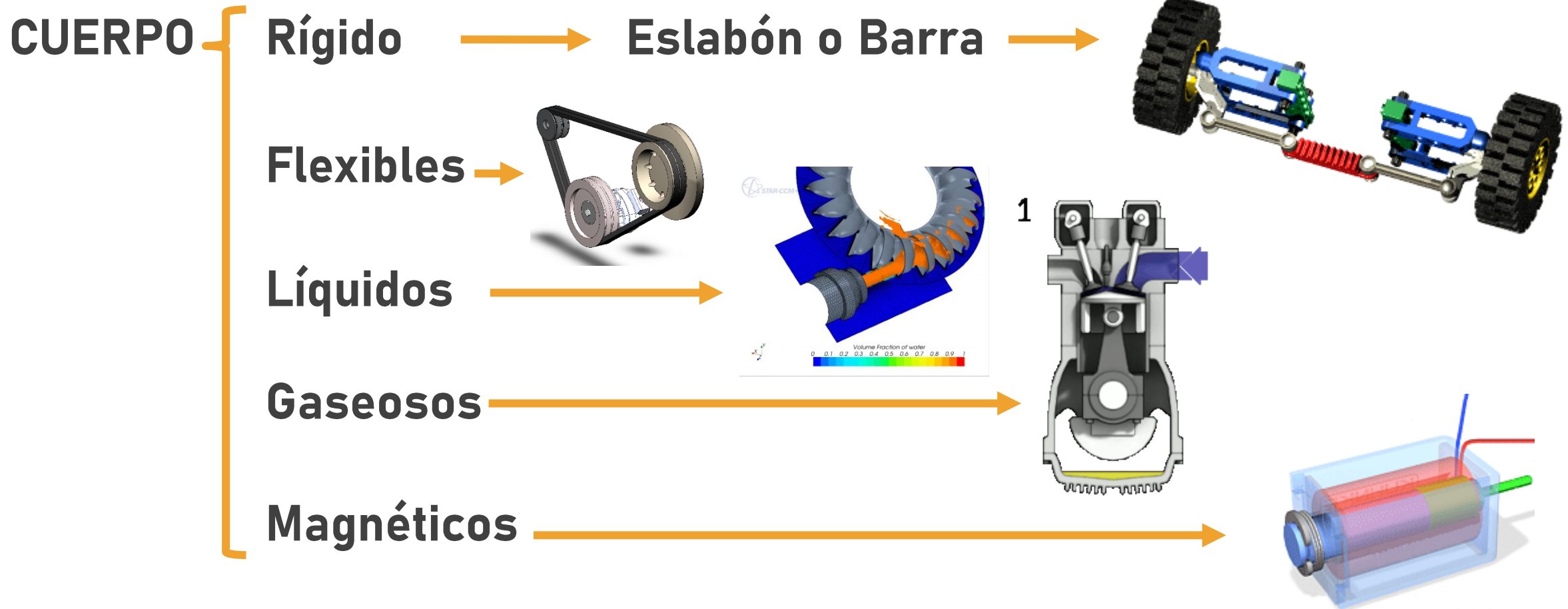
Rotación Pura  
Traslación Pura  
Rototraslación



# ESLABONES

## Definición

Es un cuerpo rígido, que posee al menos 2 nodos, que son los puntos de unión con otros eslabones. Para nuestro estudio se considerará que no poseen masa.



# ESLABONES

## Clasificación

Según  
FUNCIÓN

Entrada

Acoplador

Salida

Bastidor



Entrada

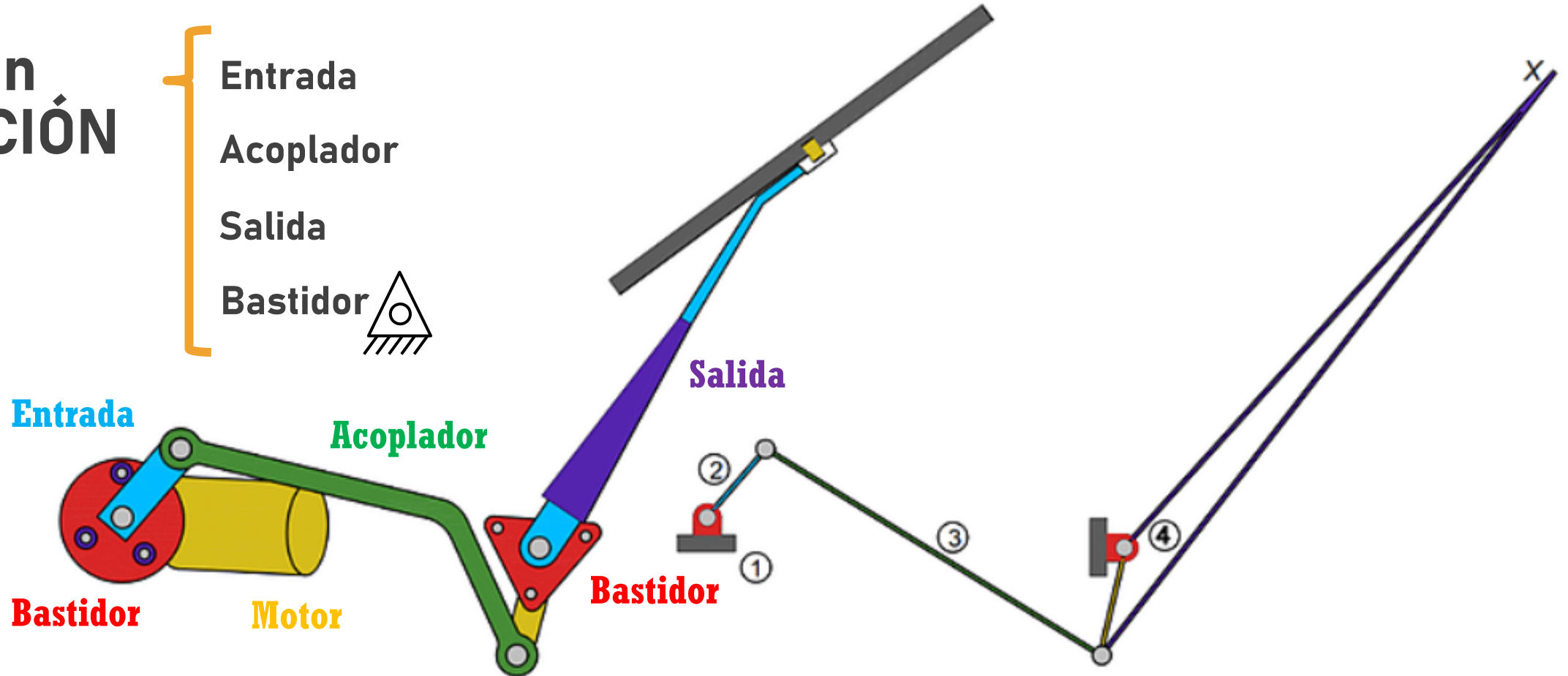
Acoplador

Bastidor

Motor

Bastidor

Salida

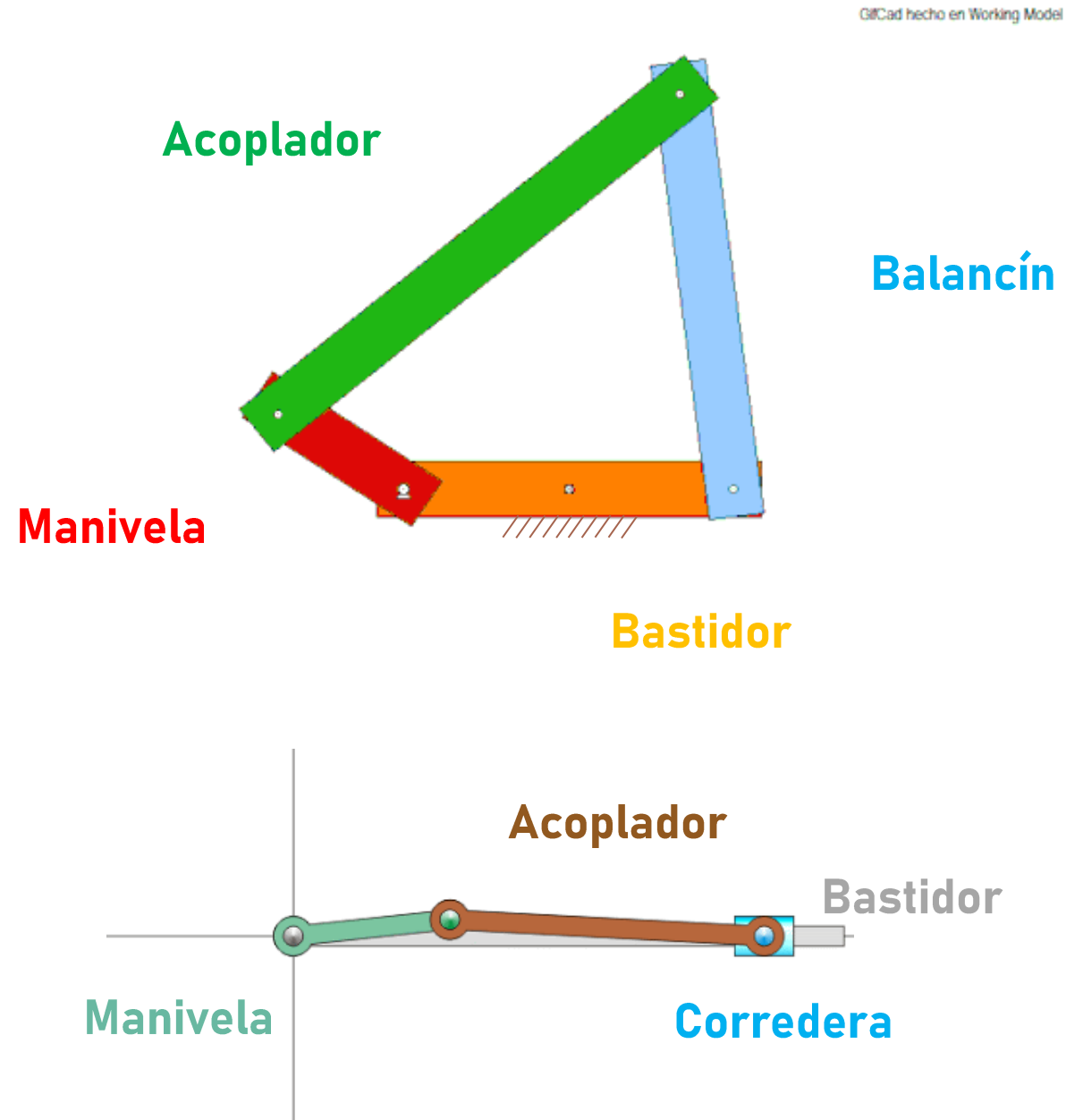


# ESLABONES

## Clasificación

### Según MOVIMIENTO

- Manivela → Rotación 360°
- Acoplador / Biela → Rototraslación
- Balancín → Rotación parcial
- Bastidor → Fijo  
- Corredera → Traslación 

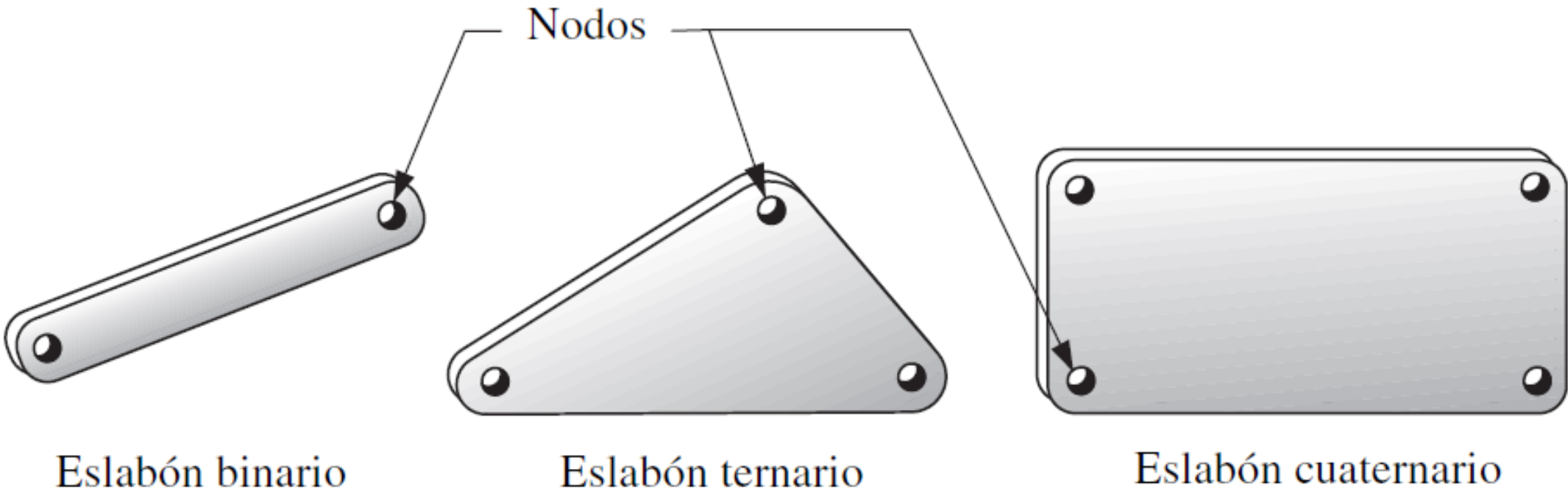


# ESLABONES

## Clasificación

Según

CANTIDAD DE NODOS



# JUNTAS O PARES CINEMATICOS

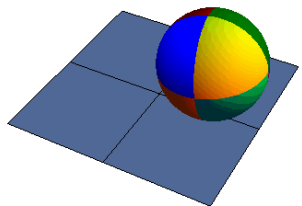
## Definición

Es una conexión entre dos o más eslabones (a través de sus nodos) y permite algún movimiento entre los eslabones conectados.

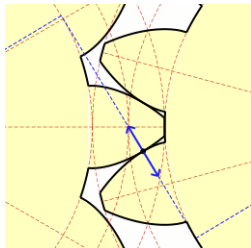
## Clasificación de las juntas

- Por el número de GDL permitidos por la junta.
- Por el número de eslabones conectados.  
└─> Orden de la Junta
- Por el tipo de contacto entre los elementos.
- Por el tipo de cierre de la junta.

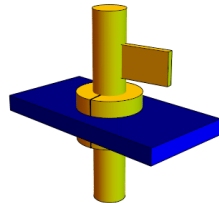
Punto



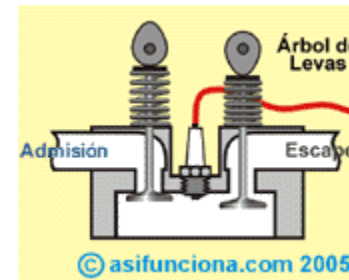
Línea



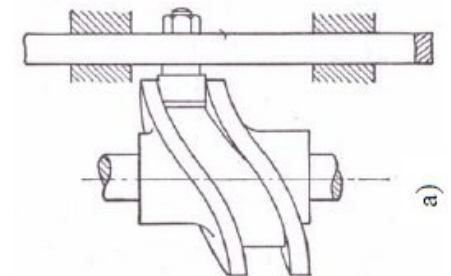
Superficie



Fuerza



Forma

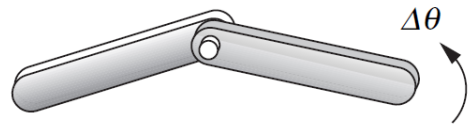


# JUNTAS O PARES CINEMATICOS

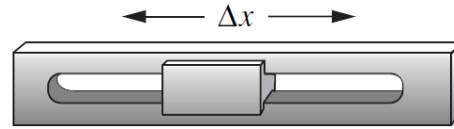
## Clasificación

Se define **DIADA** al conjunto formado por dos eslabones unidos por un par cinemático.

### JUNTA COMPLETA

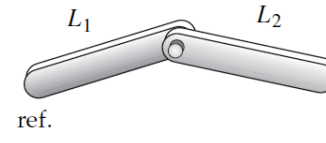


Junta de pasador completa rotatoria (R)  
(con cierre de forma)

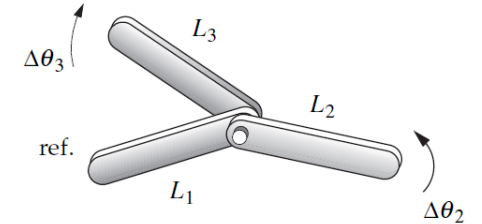


Junta de corredera completa en traslación (P)  
(con cierre de forma)

### ORDEN DE JUNTA

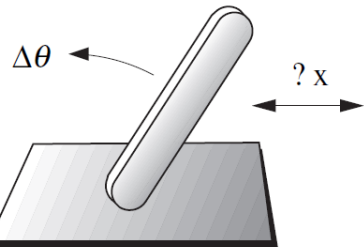


Junta de pasador de primer orden – un *GDL*  
(dos eslabones unidos)

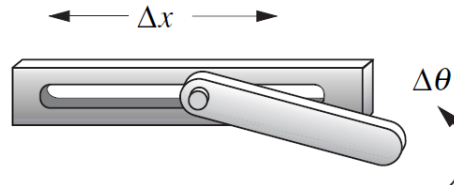


Junta de pasador de segundo orden – dos *GDL*  
(tres eslabones unidos)

### SEMIJUNTA

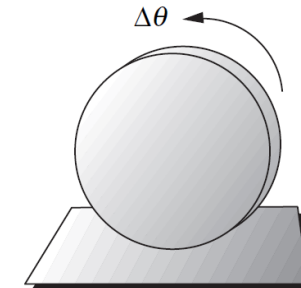


Eslabón apoyado contra un plano  
(con cierre de fuerza)



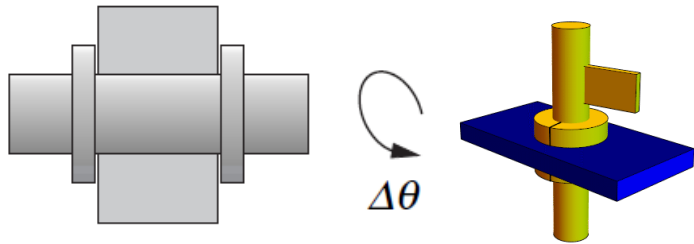
Pasador en una ranura  
(con cierre de forma)

### JUNTA RODANTE

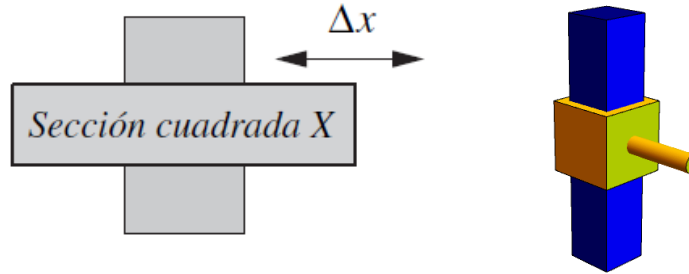


Puede rodar, deslizarse, o rodar y deslizarse, según la fricción

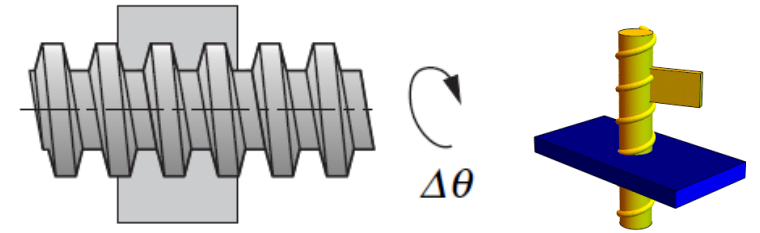
# JUNTAS FISICAS



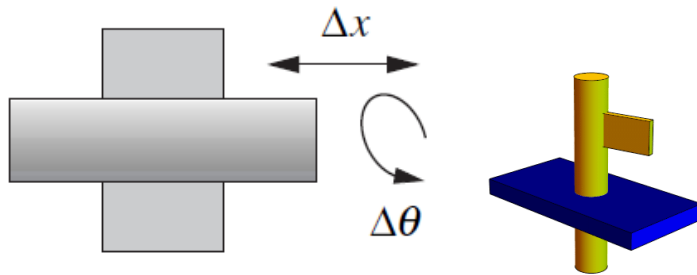
Junta revoluta (R) – 1 *GDL*



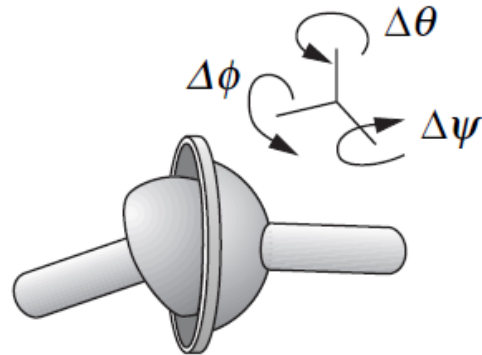
Junta prismática (P) – 1 *GDL*



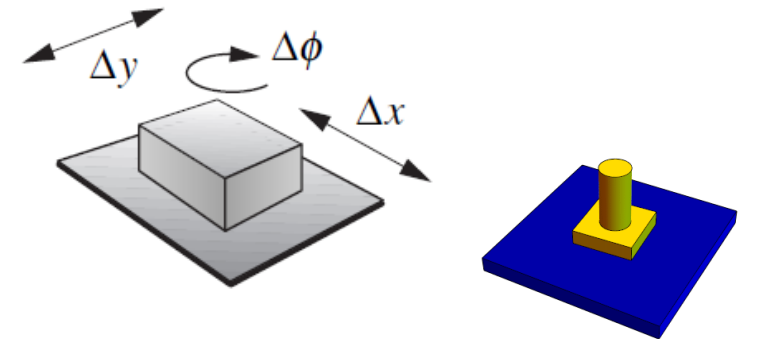
Junta helicoidal (H) – 1 *GDL*



Junta cilíndrica (C) – 2 *GDL*



Junta esférica (S) – 3 *GDL*



Junta plana (F) – 3 *GDL*

# DEFINICIONES DE REULEAUX

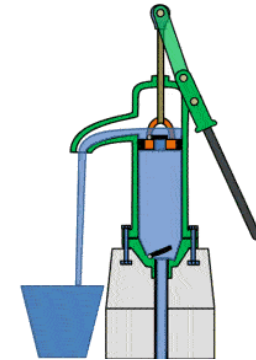
## Cadena Cinemática

Un ensamble de eslabones y juntas interconectados de modo que proporcionan un movimiento de salida controlado en respuesta a un movimiento de entrada proporcionado.



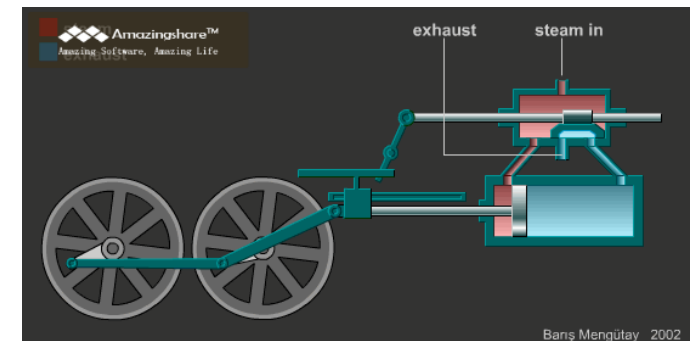
## Mecanismo

Cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón ha sido fijado o sujeto al marco de referencia (bastidor), el cual podría estar en movimiento.



## Máquina

Conjunto de mecanismos dispuestos para transmitir fuerza y realizar trabajo, utilizando los mismos como dispositivos que permiten controlar los movimientos.



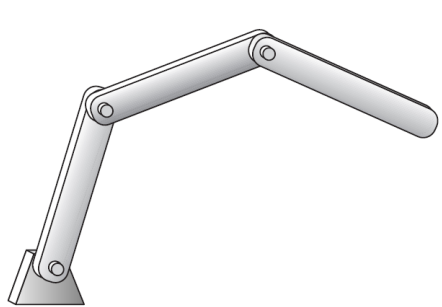
# MECANISMOS CERRADOS Y ABIERTOS

## GDL de un mecanismo

El N° GDL de un mecanismo es el número de coordenadas independientes que deben establecerse de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo para definir su posición.

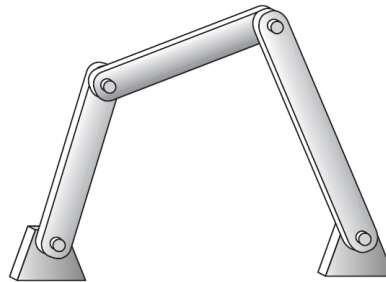
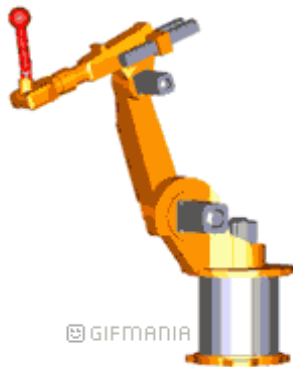
0

El N° GDL de un mecanismo es el número de entradas o actuadores que se necesitan proporcionar a fin de controlar el movimiento de salida.

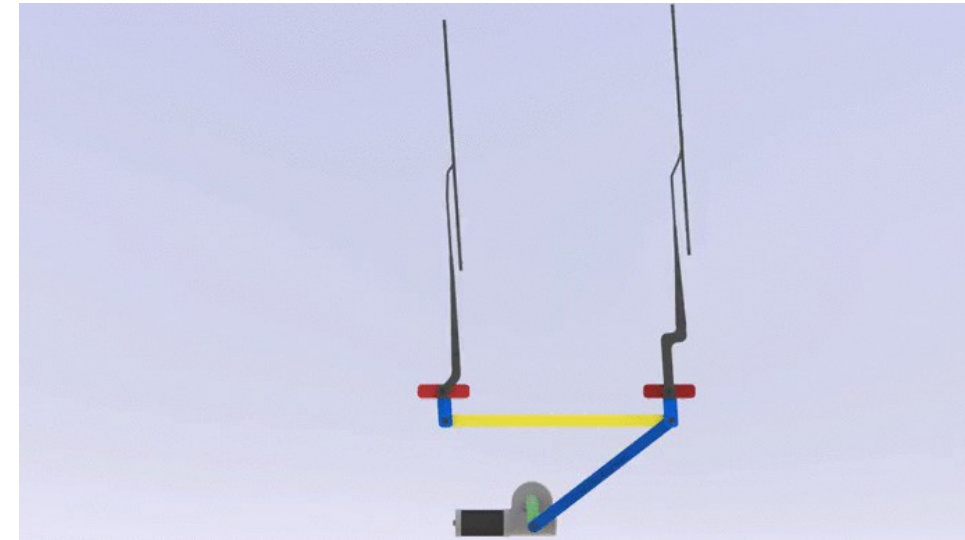


a) Mecanismo de cadena abierta

GIFMANIA



b) Mecanismo de cadena cerrada

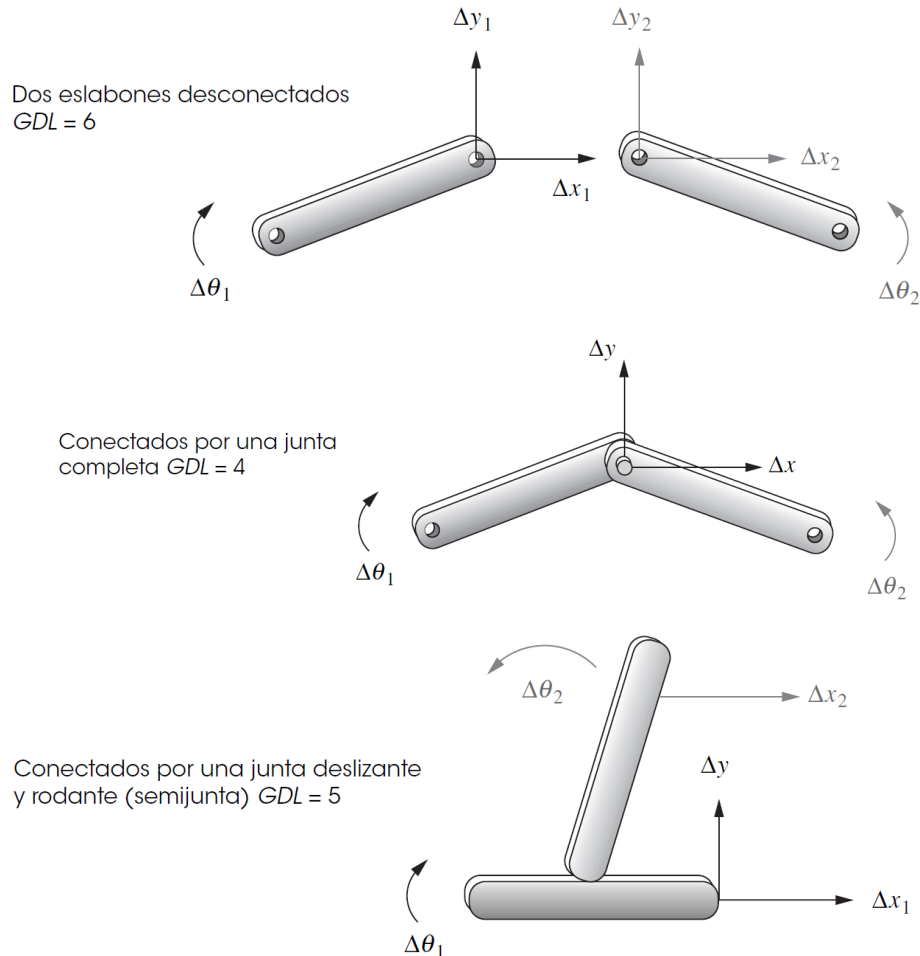


**Posee nodos libres**

**No posee nodos libres**

# DETERMINACIÓN DE GDL

## Definición



## CONDICIÓN DE GRUEBLER

$$M = GDL = 3L - 2J - 3G \longrightarrow M = GDL = 3(L - 1) - 2J$$

## CONDICIÓN DE KUTZBACH

$$M = GDL = 3(L - 1) - 2J_1 - J_2$$



### ○ Sistema de 2 eslabones libres.

$$M = GDL = 3(2 - 0) - 2 * 0 - 1 * 0 = 6$$

### ○ Sistema de 2 eslabones conectados por Junta Completa.

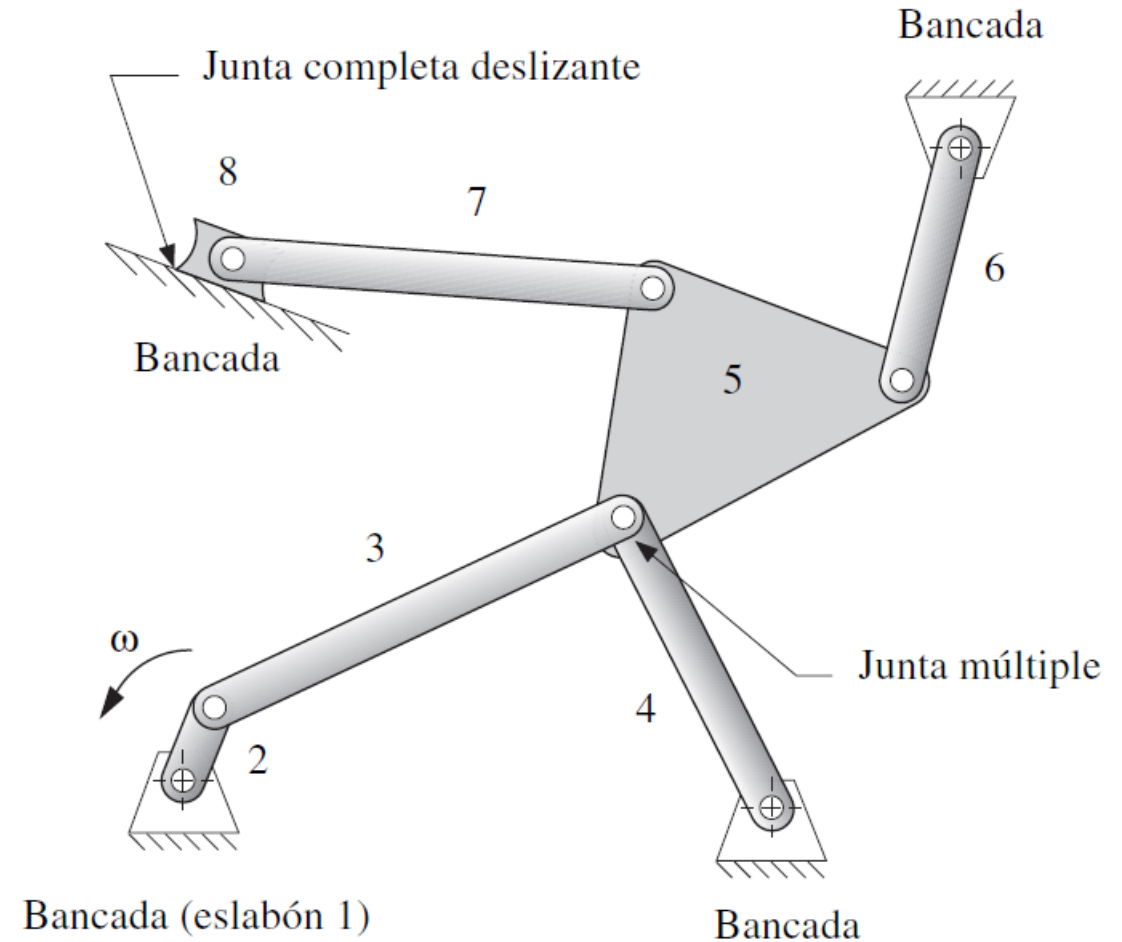
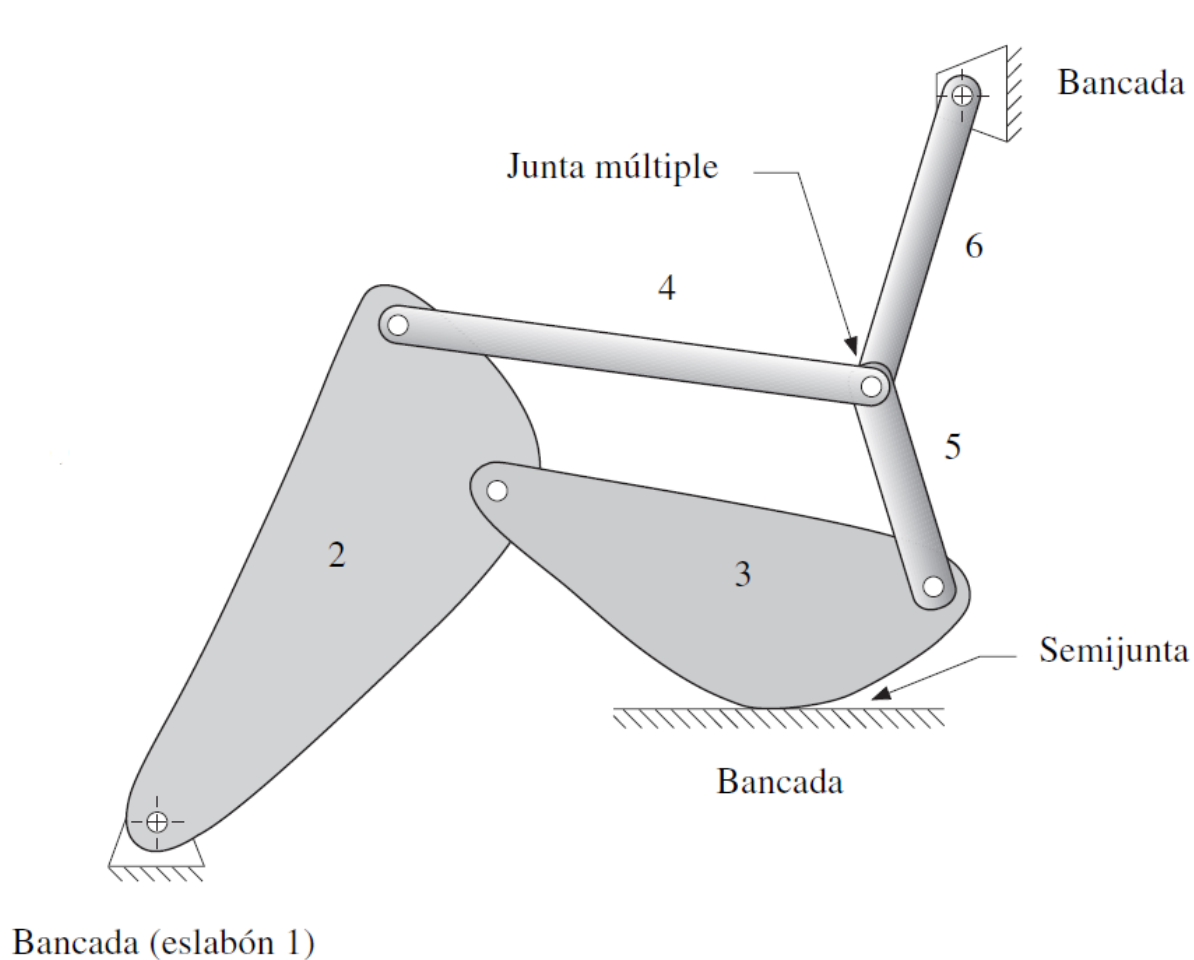
$$M = GDL = 3(2 - 0) - 2 * 1 - 1 * 0 = 4$$

### ○ Sistema de 2 eslabones conectados por Semijunta.

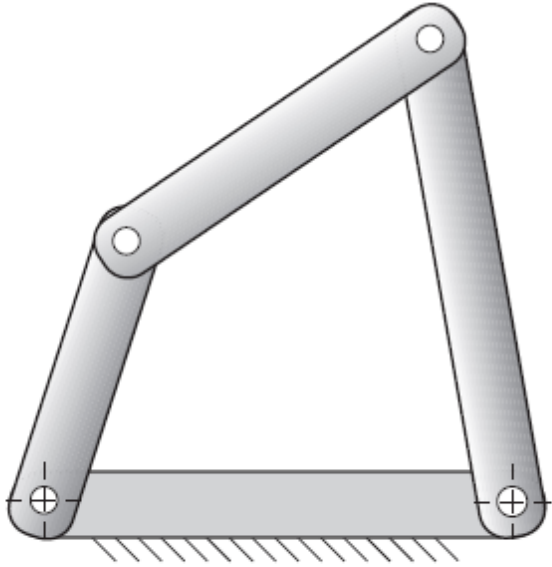
$$M = GDL = 3(2 - 0) - 2 * 0 - 1 * 1 = 5$$

# DETERMINACIÓN DE GDL

CONDICIÓN DE KUTZBACH  $M = GDL = 3(L - 1) - 2J_1 - J_2$



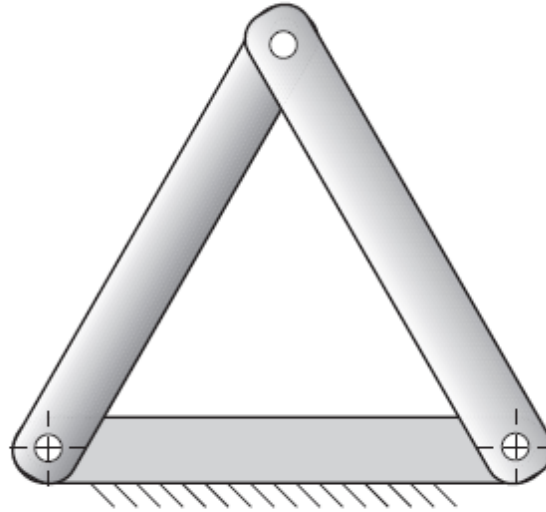
# MECANISMOS Y ESTRUCTURAS



a) Mecanismo:  $GDL = +1$

**Cuadrilátero Articulado**

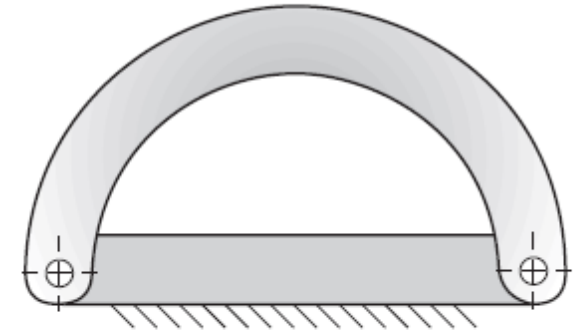
$$GDL = 3(4 - 1) - 2 * 4 - 1 * 0 = 1$$



b) Estructura:  $GDL = 0$

**Isostática**

$$GDL = 3(3 - 1) - 2 * 3 - 1 * 0 = 0$$



c) Estructura precargada:  $GDL = -1$

**Hiperestática**

$$GDL = 3(2 - 1) - 2 * 2 - 1 * 0 = -1$$

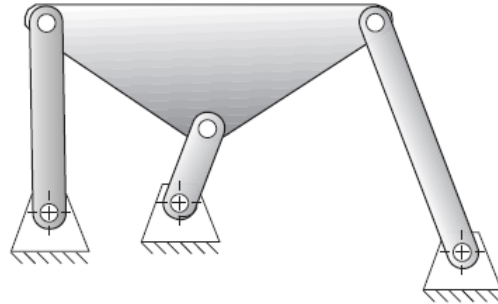
La **primer figura** representa el número mínimo de eslabones para lograr un mecanismo, posee 1 grado de libertad, y se denomina **CUADRILÁTERO ARTICULADO**, constituyéndose en el **Primer Mecanismo Básico**.

# PARADOJAS

## Definición

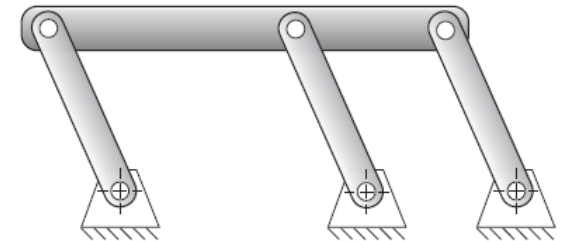
La ecuación de GRUEBLER tiene en cuenta la CANTIDAD de eslabones pero no su TAMAÑO ni FORMA, por eso da lugar a casos particulares definidas como PARADOJAS.

- a) El quinteto E con  $GDL = 0$ ,  
concuera con la ecuación de Gruebler



$$GDL = 3(5 - 1) - 2 * 6 - 1 * 0 = 0$$

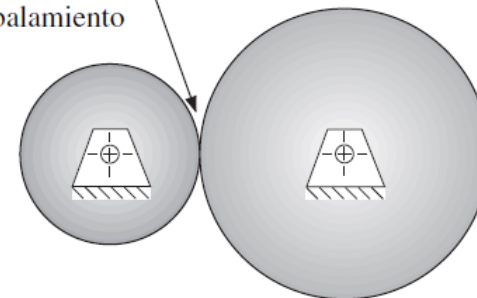
- b) El quinteto E con  $GDL = 1$ ,  
no concuerda con la ecuación  
de Gruebler por su geometría única



$$GDL = 3(5 - 1) - 2 * 6 - 1 * 0 = 0$$

- c) Cilindros rodantes con  $GDL = 1$ ,  
no concuerda con la ecuación  
de Gruebler la cual predice  $GDL = 0$

Junta completa,  
rodante pura  
sin resbalamiento



$$R_1 + R_2 = O_1 O_2$$

$$GDL = 3(3 - 1) - 2 * 3 - 1 * 0 = 0$$

# TRANSFORMACIONES

## Leyes de Transformación

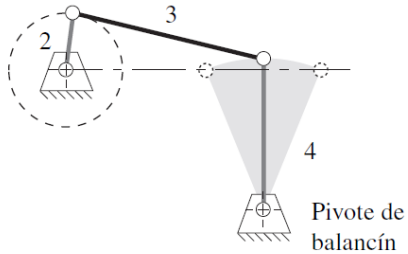
1. Las juntas revolutas en cualquier lazo se pueden reemplazar por juntas prismáticas sin cambiar el GDL del mecanismo, siempre que por lo menos dos juntas revolutas permanezcan en el lazo.\*
2. Cualquier junta completa se puede reemplazar por una semijunta, pero esto incrementara el GDL en uno.
3. La eliminación de un eslabón reducirá el GDL en uno.
4. La combinación de las reglas 2 y 3 anteriores mantendrán el GDL original sin cambios.

# TRANSFORMACIONES

## Leyes de Transformación

### Cuadrilátero Articulado

Manivela-balancín de Grashof

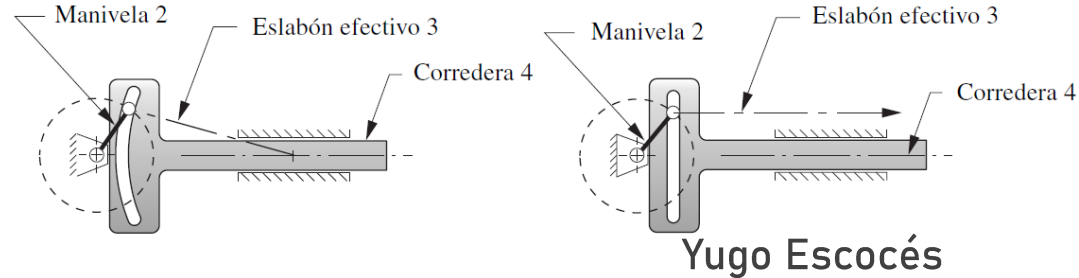
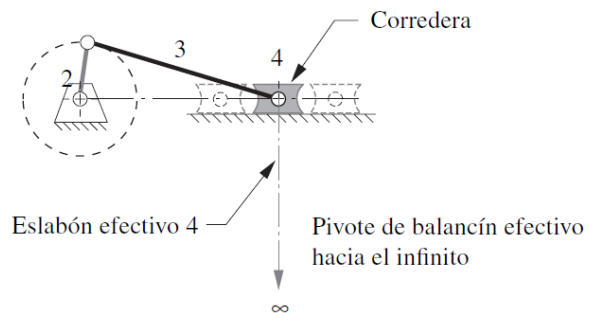


Uso de la 4ta Ley de Transformación

Uso de la 4ta Ley de Transformación

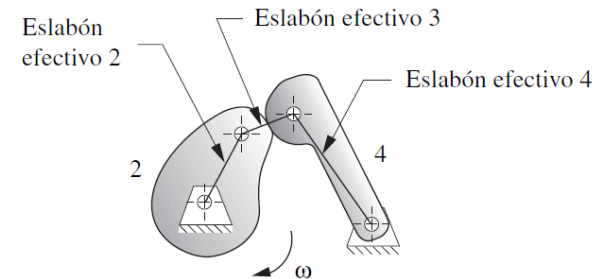
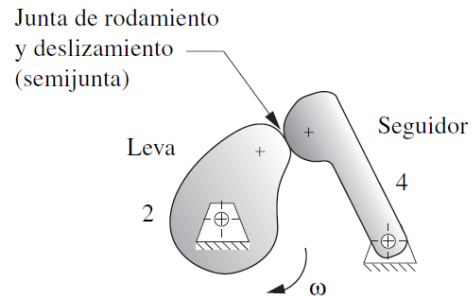
Uso de la 1ra Ley de Transformación

Manivela-corredera de Grashof



SEGUNDO MECANISMO BÁSICO:  
MANIVELA-BIELA-CORREDERA

MECANISMO:  
MANIVELA-CORREDERA



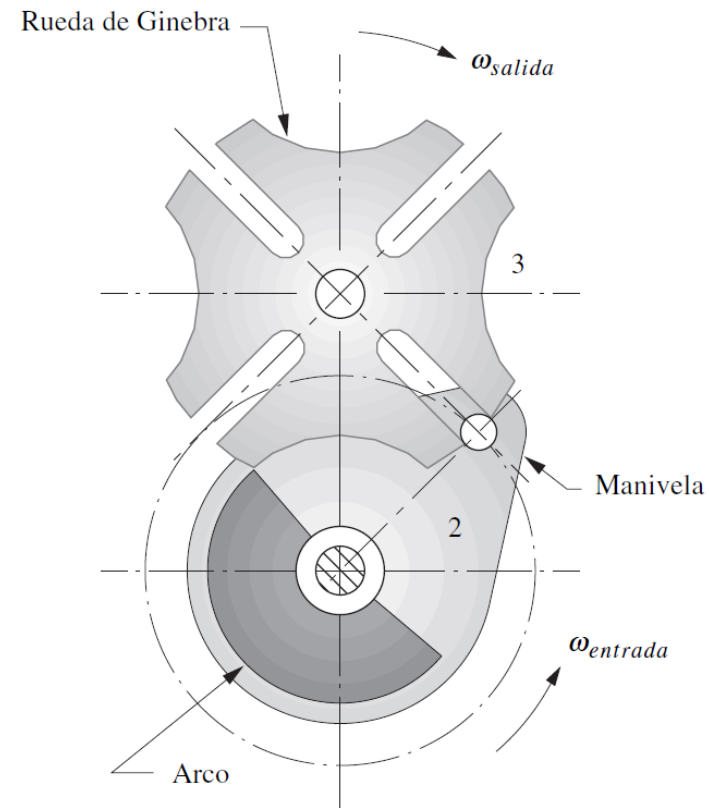
MECANISMO:  
LEVA

# MOVIMIENTO INTERMITENTE

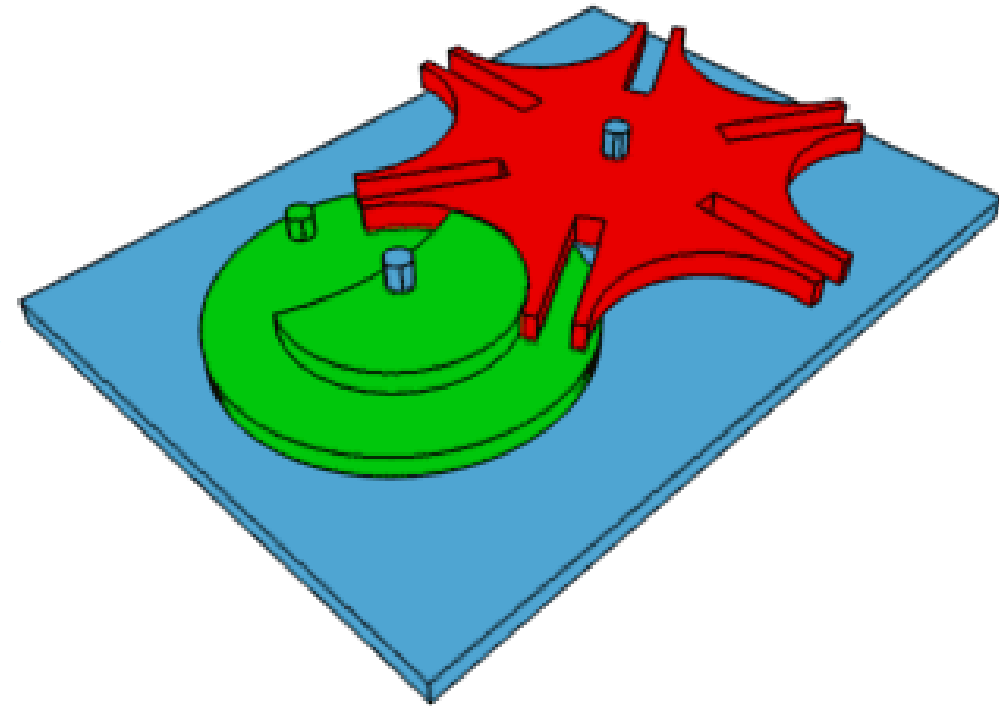
## Definición

Es una sucesión de movimiento y detenimiento. Un detenimiento es un lapso durante el cual el eslabón de salida permanece estacionario en relación con el de entrada que continua el movimiento.

## RUEDA DE GINEBRA

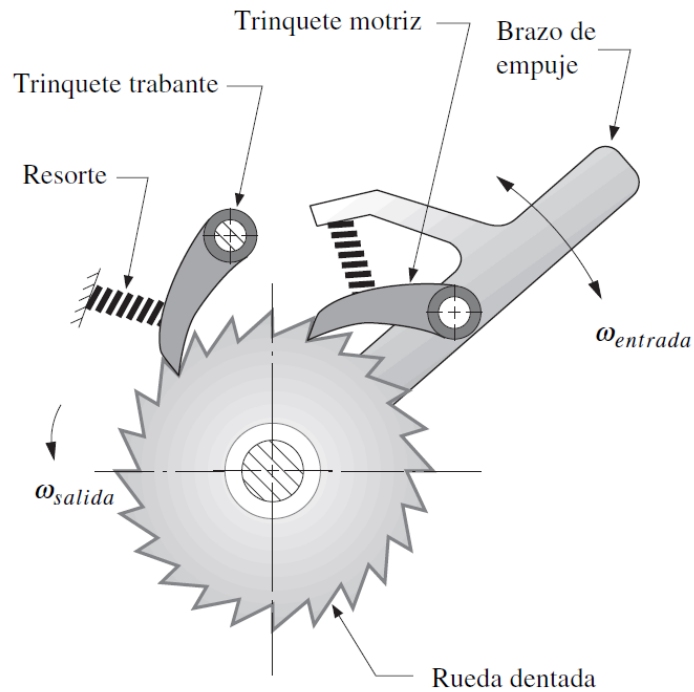


a) Mecanismo Ginebra con cuatro detenimientos

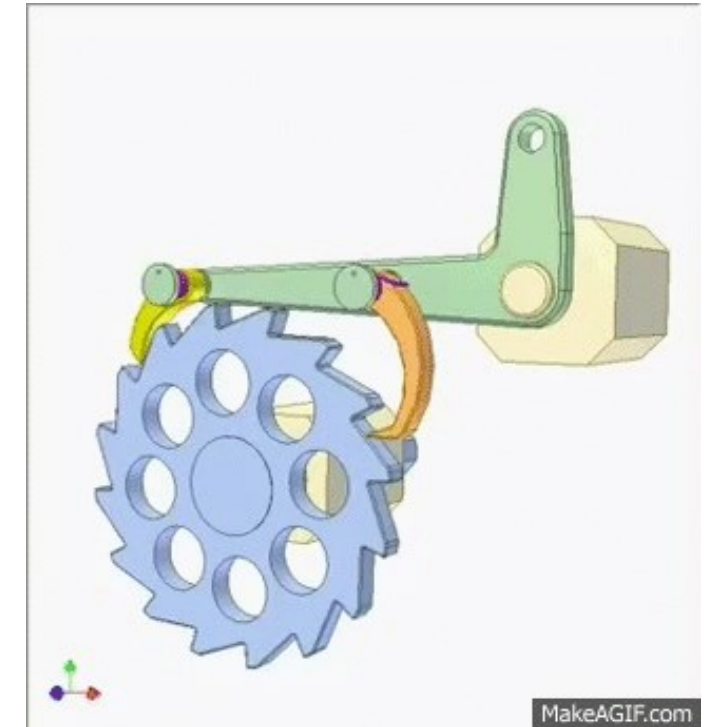


# MOVIMIENTO INTERMITENTE

## Trinquete



b) Mecanismo de rueda y trinquete

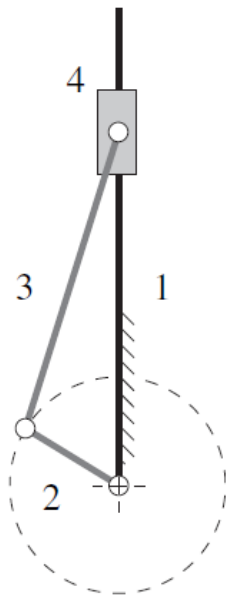


# INVERSIONES

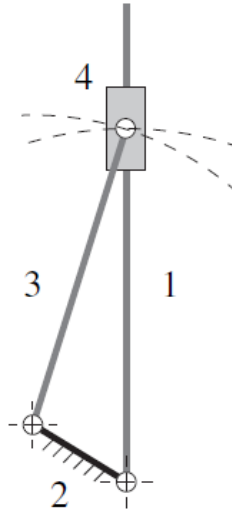
## Definición

Una inversión se crea por la fijación de un eslabón diferente en la cadena cinemática. Por lo tanto, existen tantas inversiones como eslabones tenga el mecanismo.

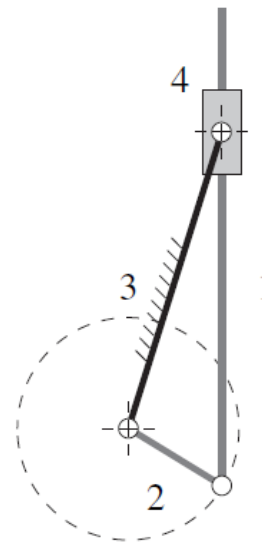
**INVERSIÓN ESPECÍFICA:** se designa de esta forma a aquellas que tienen movimientos diferentes.



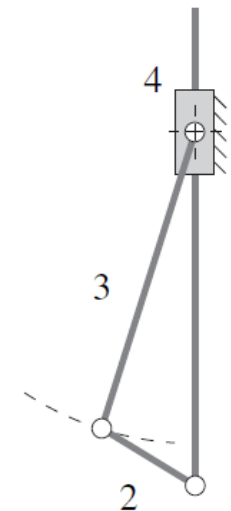
a) Inversión número 1  
traslación de la  
corredera



b) Inversión número 2  
la corredera tiene  
movimiento complejo



c) Inversión número 3  
la corredera gira

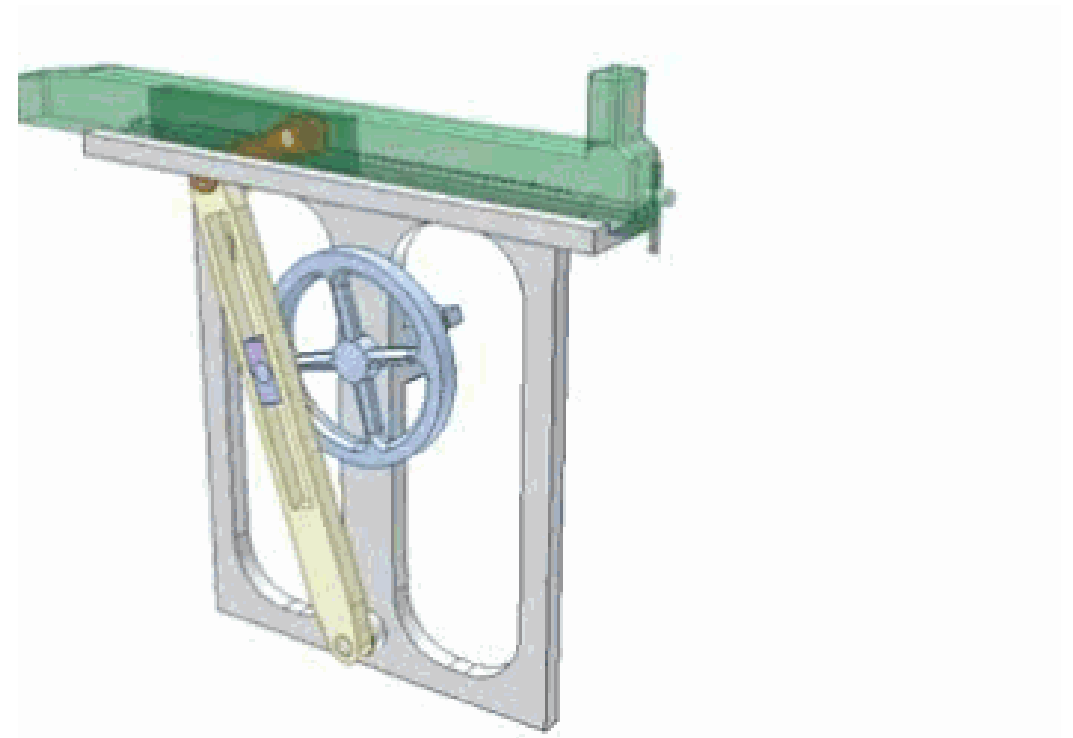
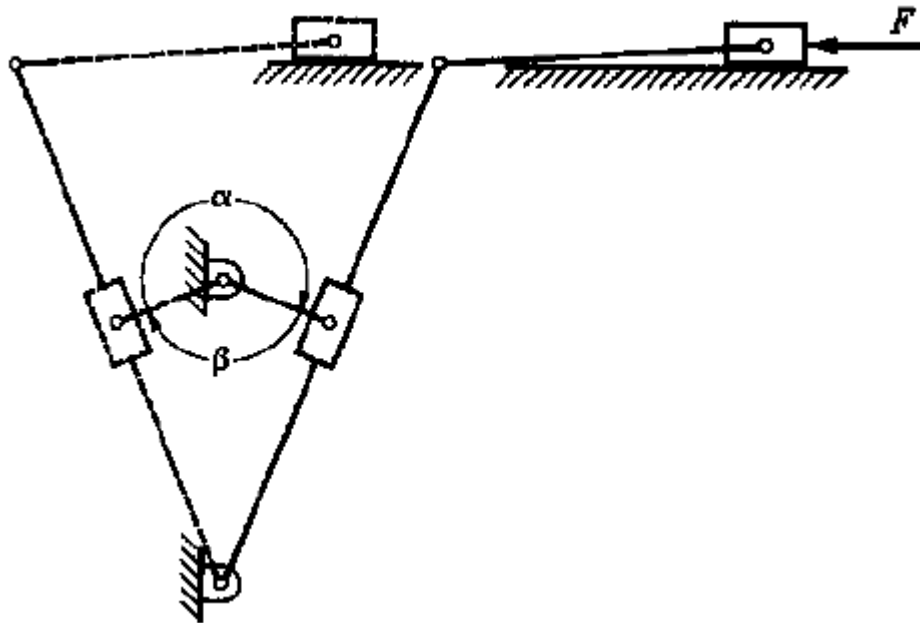


d) Inversión número 4  
la corredera es  
estacionaria

# INVERSIONES

## Inversión N° 2

La segunda inversión surge de elegir al eslabón Manivela como Bastidor. Se obtiene de esta manera el Tercer Mecanismo Básico denominado Manivela-Corredera, en donde la corredera no es aterrizada (relacionada al bastidor) sino flotante (relacionada a un eslabón con movimiento).



# CONDICIÓN DE GRASHOF

## Definición

Aplicada a eslabonamientos de 4 eslabones.

La condición de Grashof es una relación simple que pronostica el comportamiento de las inversiones de un eslabonamiento de 4 barras, con base solo en las longitudes de los eslabones.

*S: eslabón más corto*

*L: eslabón más largo*

*P y Q : eslabones restantes*

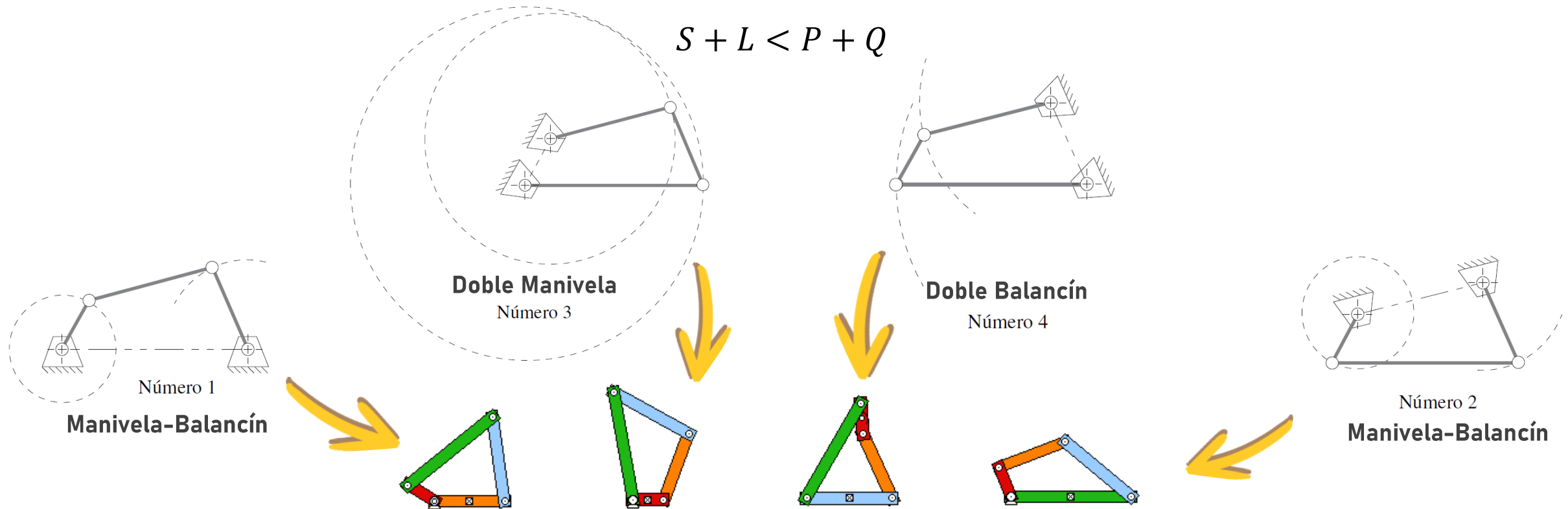
$$S + L \leq P + Q$$

Si se cumple esta desigualdad, el mecanismo ES DE GRASHOF, y al menos un eslabón puede girar 360°.

# INVERSIONES

## De Grashof

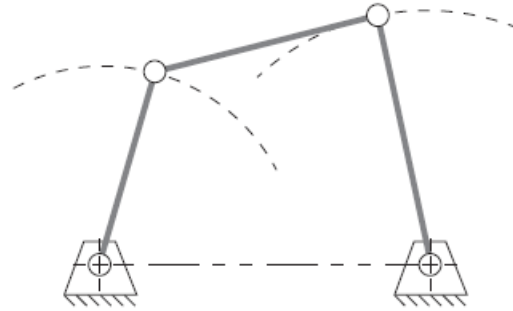
Los movimientos posibles del eslabonamiento dependerán de la condición de Grashof y de la inversión elegida. Las inversiones se definirán en función del eslabón más corto.



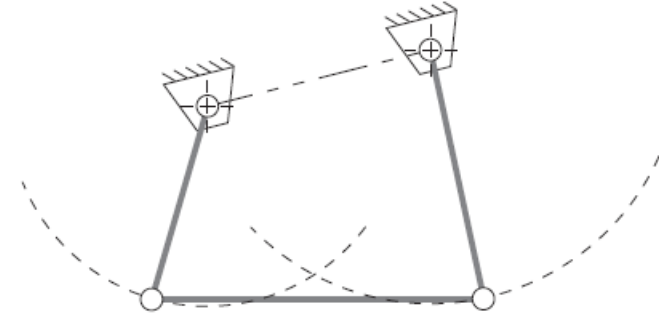
# INVERSIONES

## De No Grashof

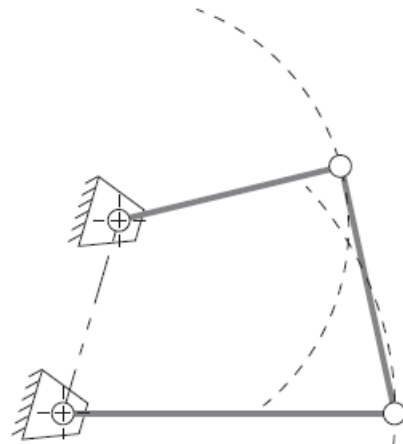
$$S + L > P + Q$$



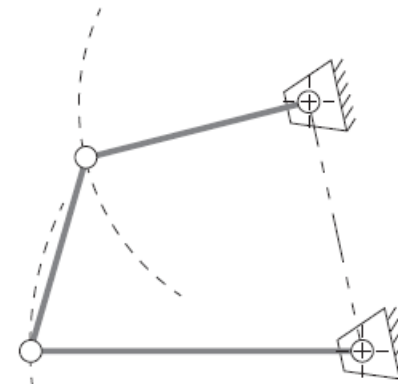
a) Triple balancín número 1 (RRR1)



b) Triple balancín número 2 (RRR2)



c) Triple balancín número 3 (RRR3)



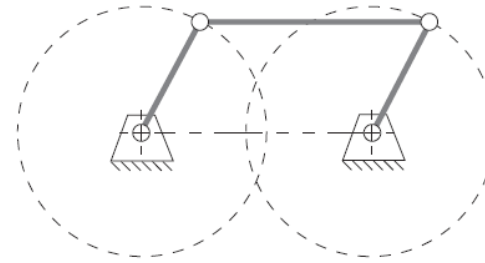
d) Triple balancín número 4 (RRR4)

# CONDICIÓN DE GRASHOF

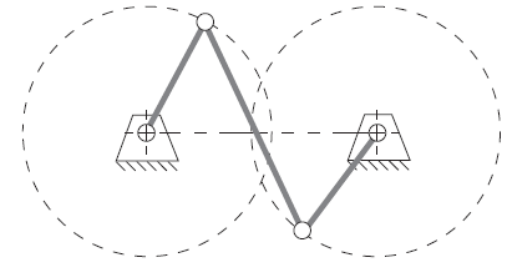
## Caso Particular

$$S + L = P + Q$$

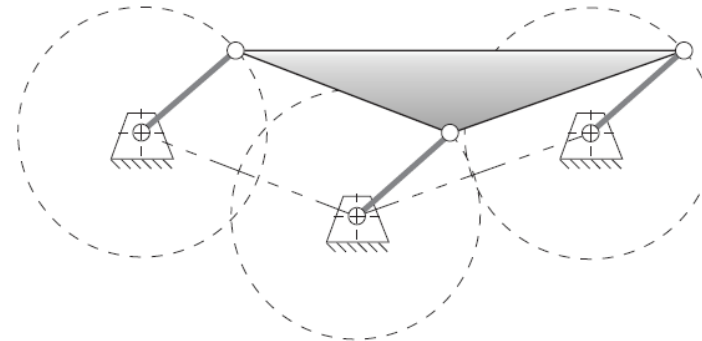
El mecanismo de paralelogramo es el utilizado en plataformas de carga o ascenso/descenso.



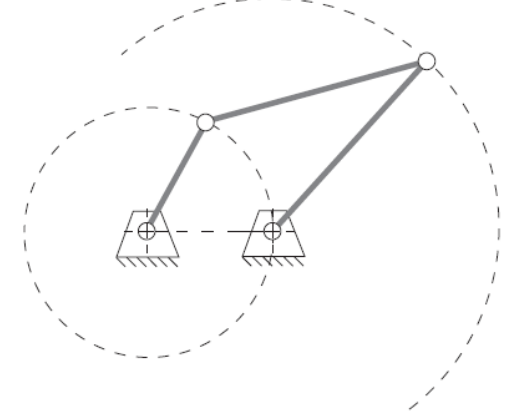
a) Forma de paralelogramo



b) Forma de antiparalelogramo

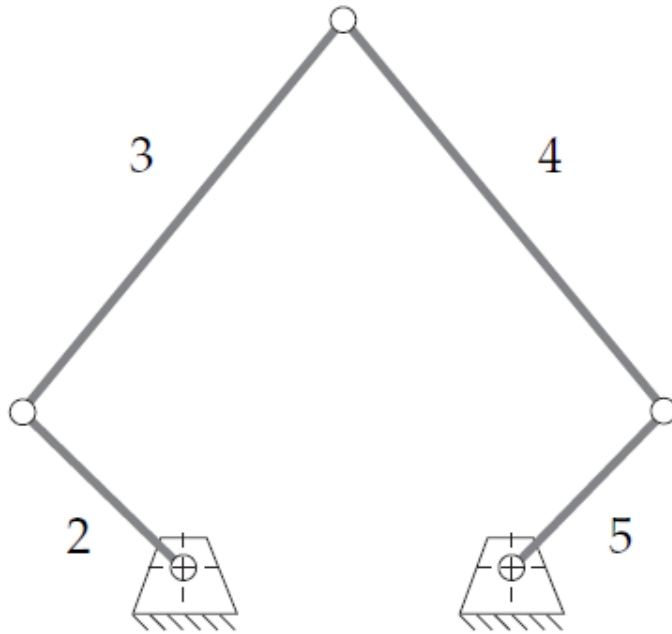


c) El eslabonamiento de doble paralelogramo le transmite movimiento paralelo (traslación curvilínea pura) a la biela y también lo lleva a través de los puntos de cambio



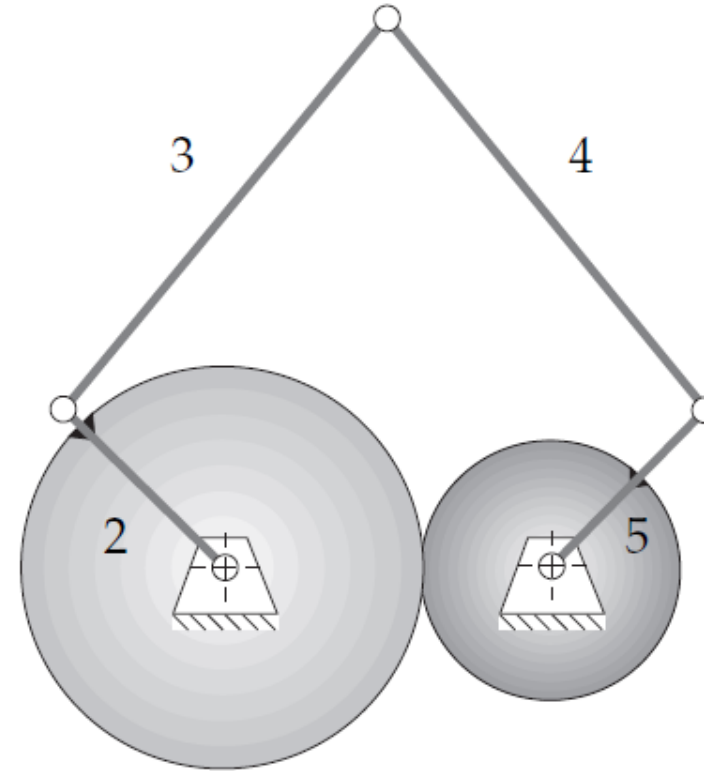
d) Forma de deltoide o de corneta

# MECANISMOS DE MÁS DE 4 BARRAS



a) Eslabonamiento de cinco barras, 2 *GDL*

$$GDL = 3(5 - 1) - 2 * 5 - 1 * 0 = 2$$



b) Eslabonamiento de cinco barras engranada, 1 *GDL*

$$GDL = 3(5 - 1) - 2 * 6 - 1 * 0 = 1$$

# RESORTES COMO ESLABONES



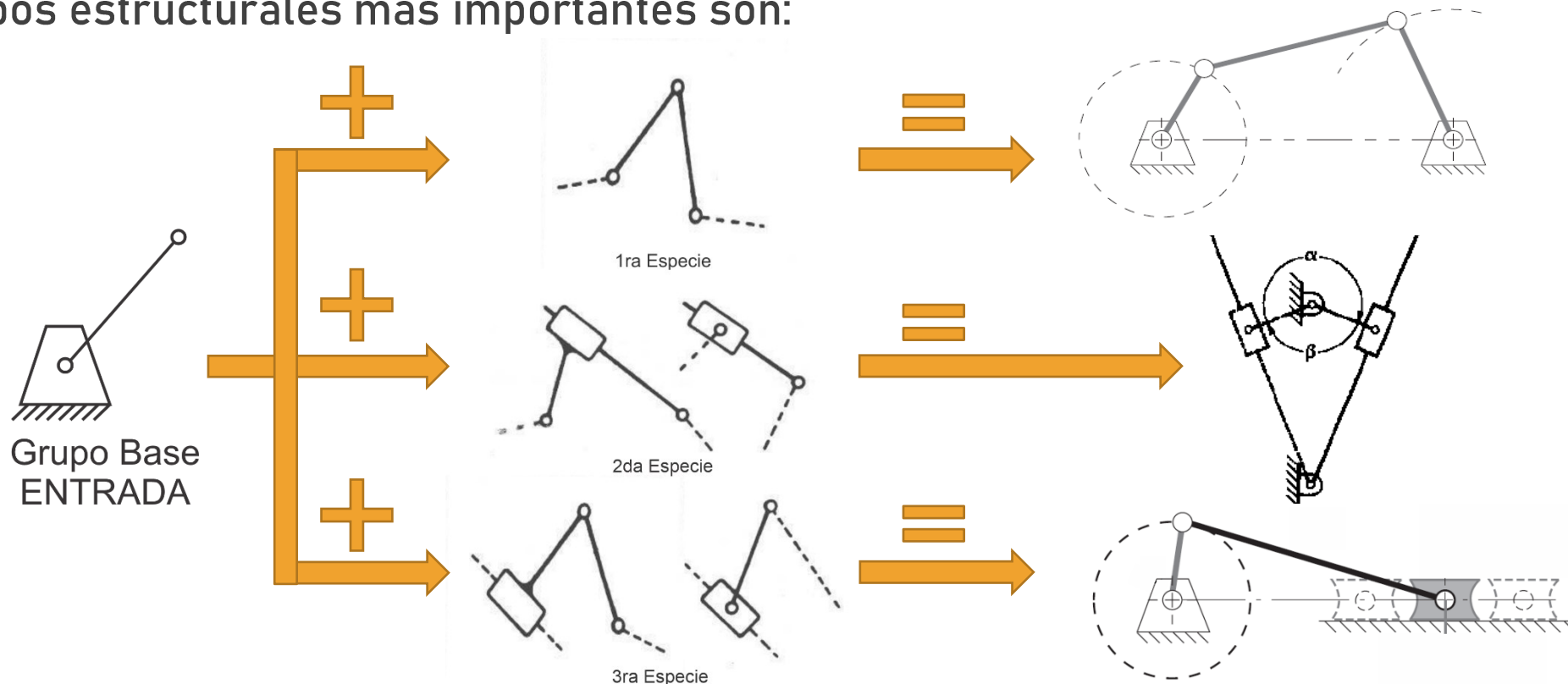
# GRUPOS ESTRUCTURALES

## Definición

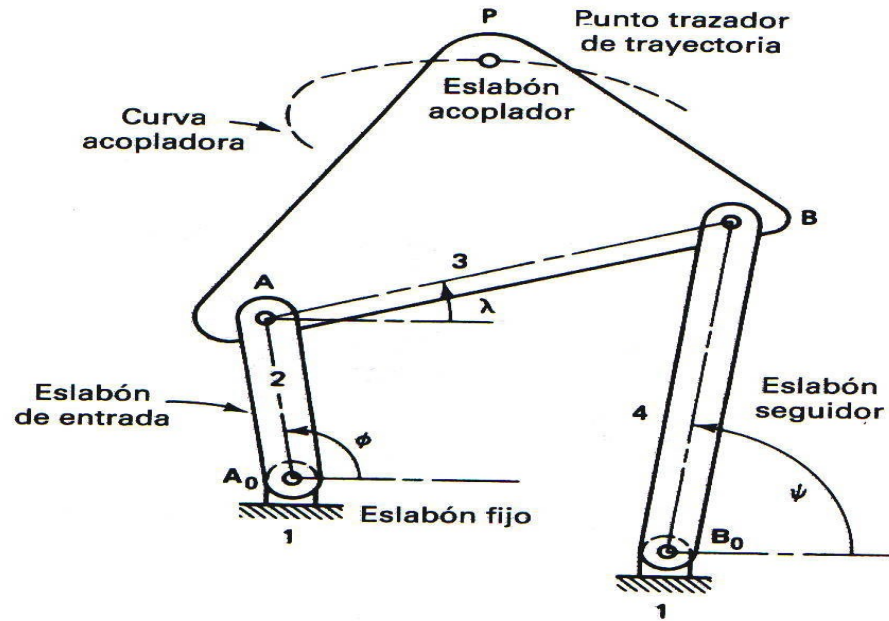
Los mecanismos articulados planos pueden construirse también a partir de la combinación de grupos sencillos de elementos denominados GRUPOS ESTRUCTURALES.

Estos grupos estructurales deben cumplir con la condición de que  $3L = 2J$ .

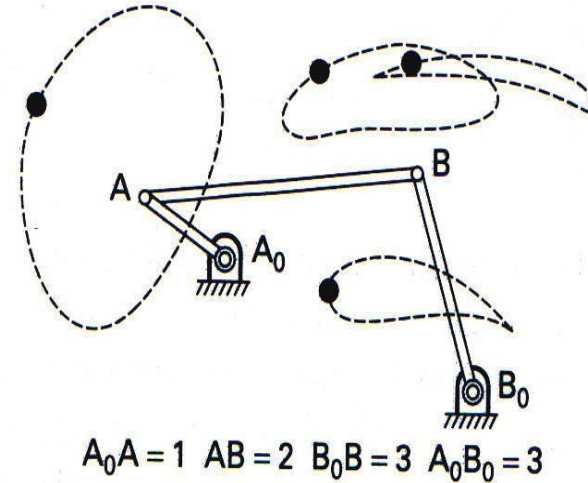
Los grupos estructurales más importantes son:



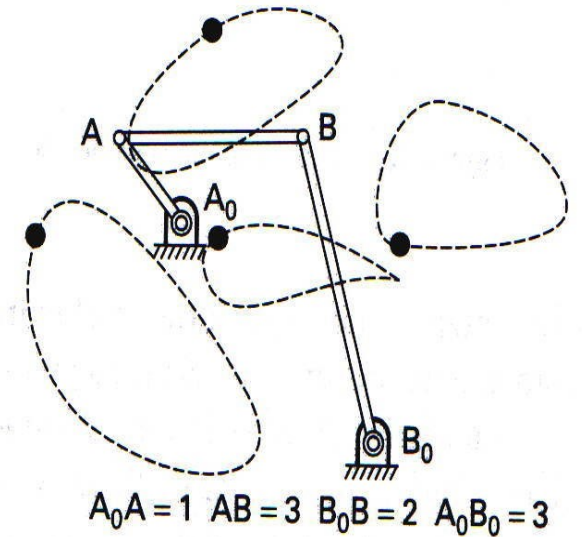
# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS



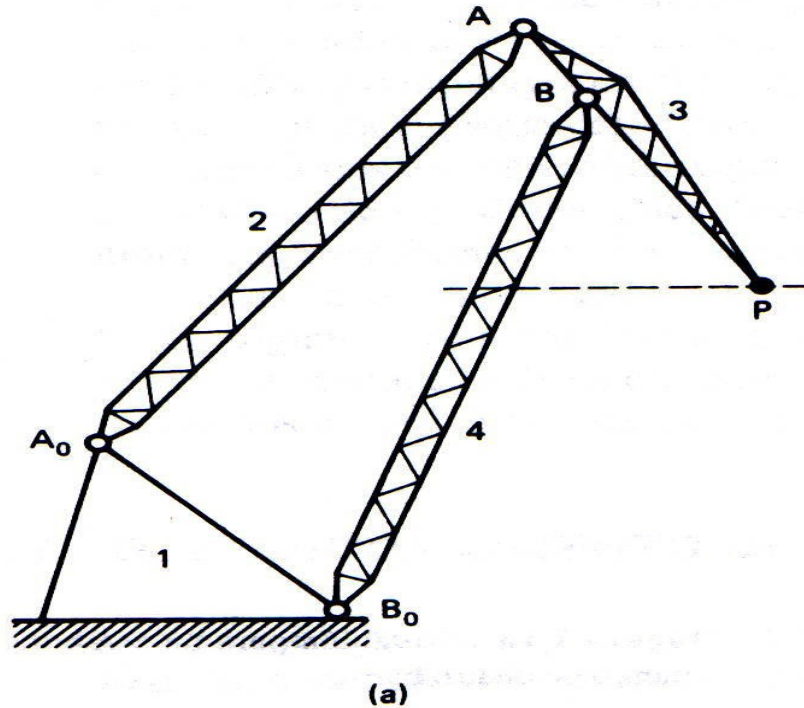
*Elementos de un cuadrilátero articulado*



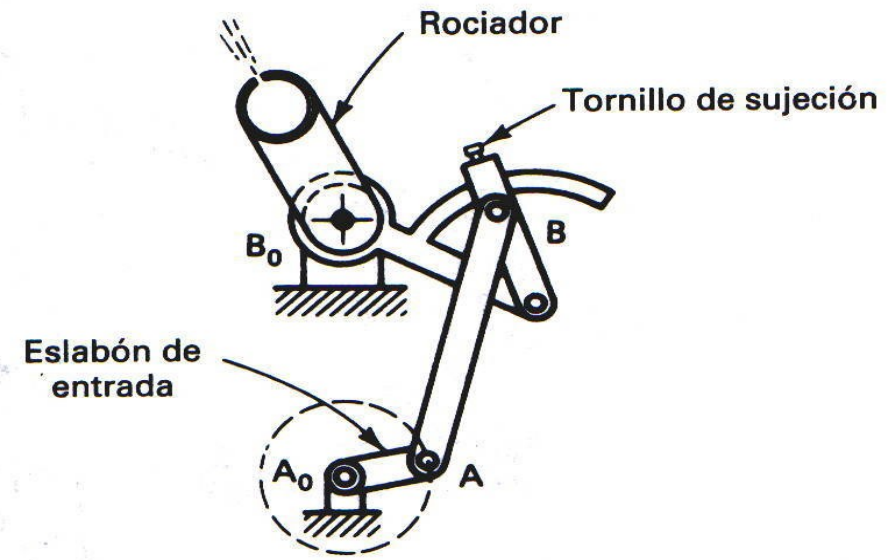
*Curvas del punto acoplador .*



# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS

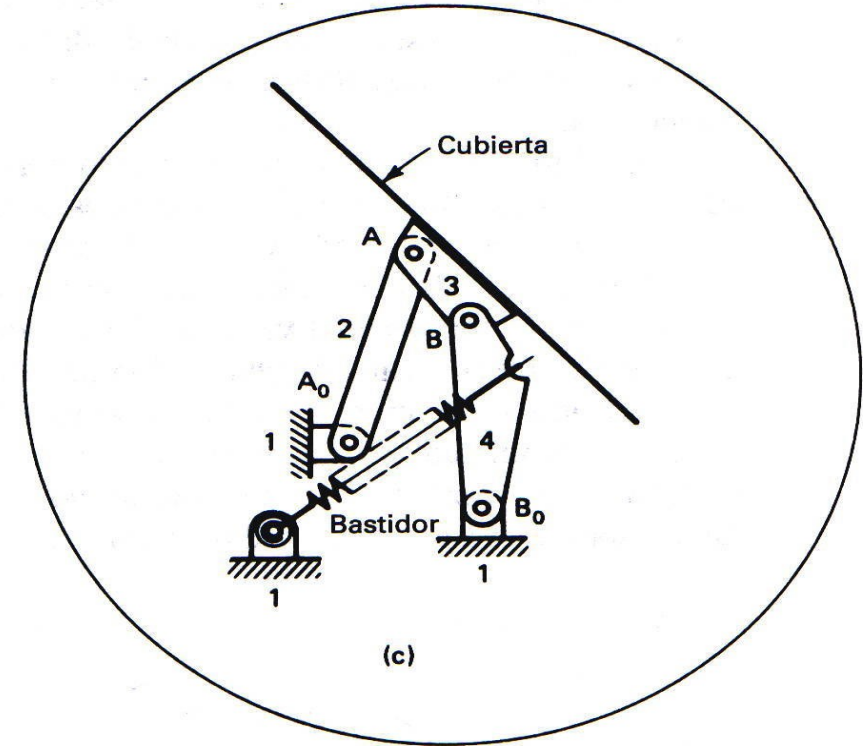
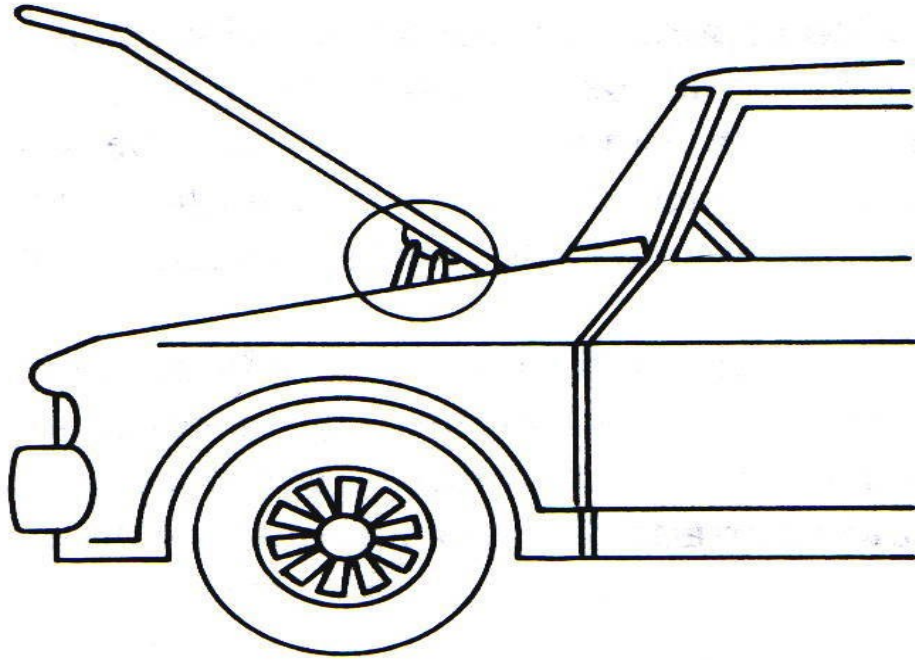


*El punto acoplador describe una línea recta . Grúa de amantillado a nivel, capacidad aproximada 50 ton., desplazamiento del punto trazador 9 m.*



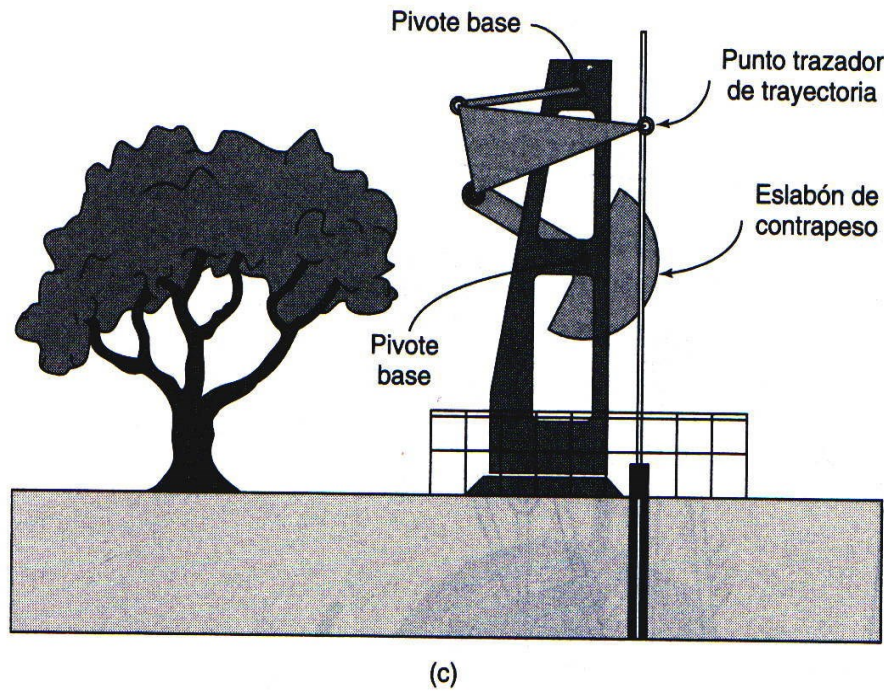
*Eslabonamiento impulsor para un aspersor.*

# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS

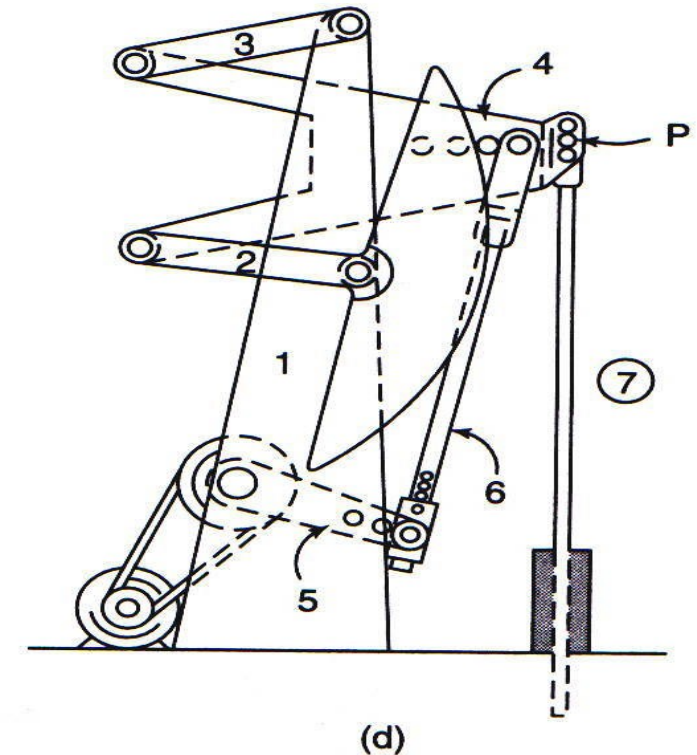
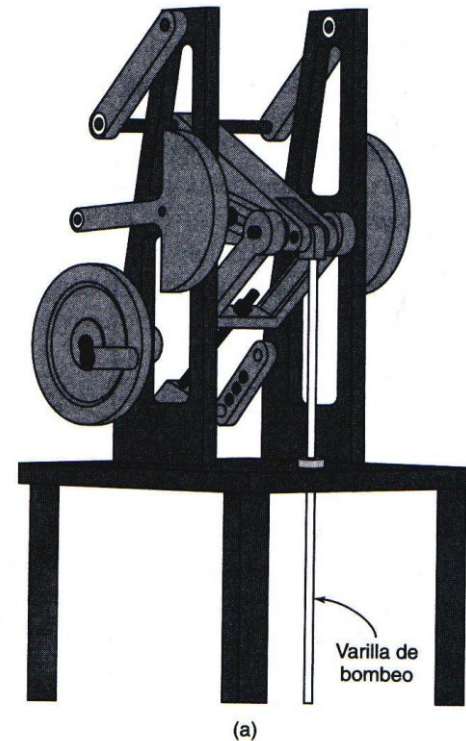


*Ubicación del mecanismo para accionar la cubierta del motor de un auto.*

# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS

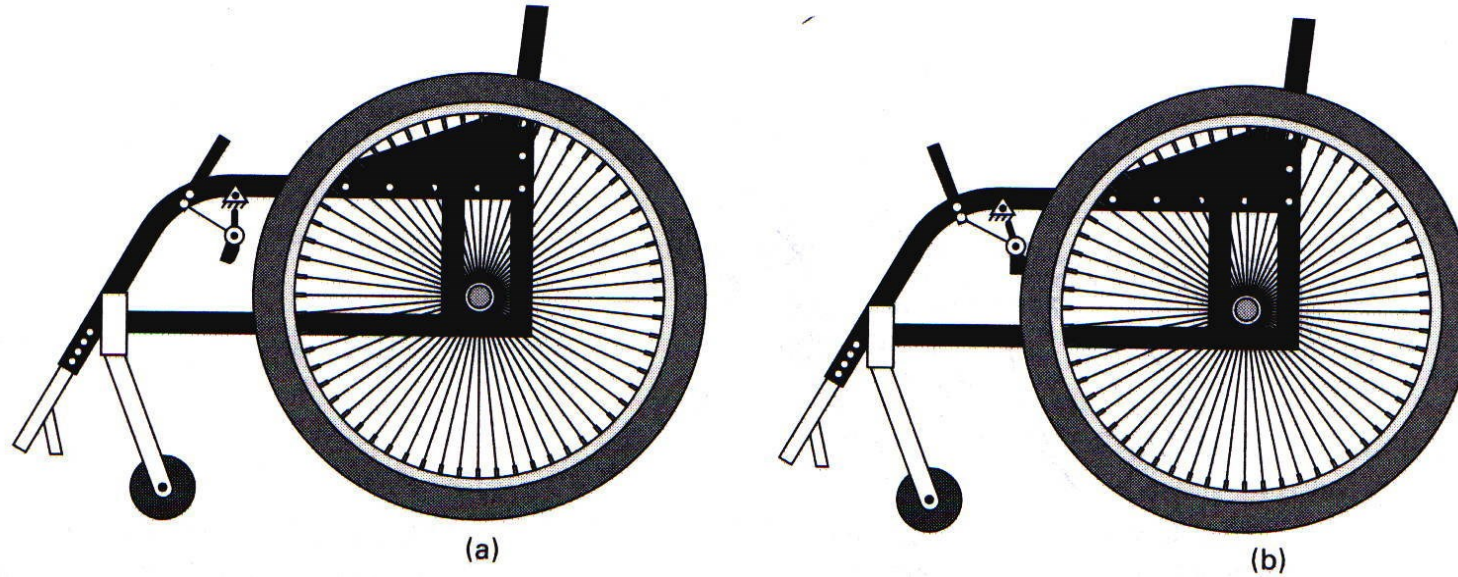


*Vistas del modelo de la bomba de petróleo*



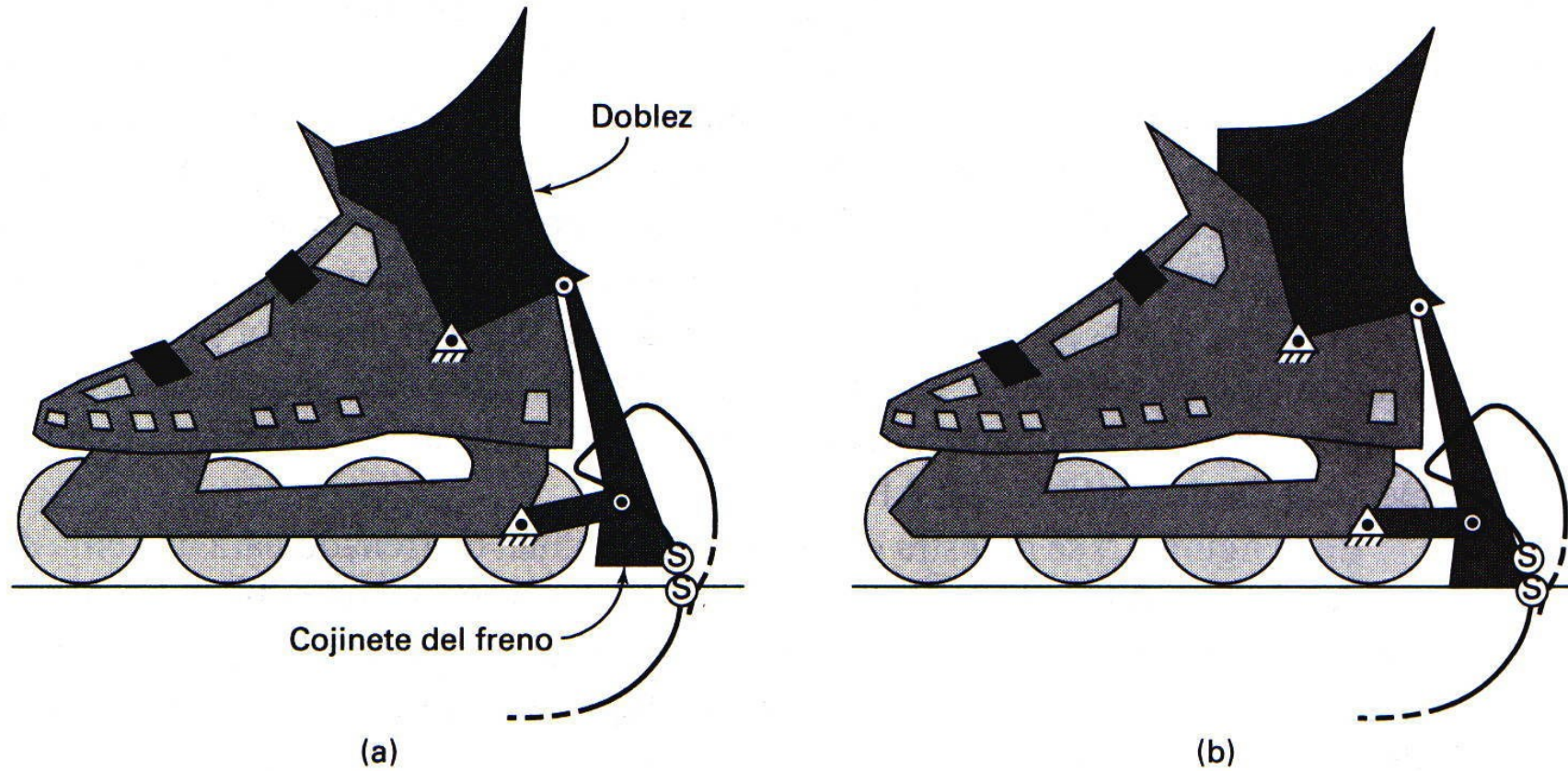
*Eslabonamiento de la bomba de petróleo, cuatro barras y la cadena impulsora de dos barras "diada" (5 y 6).*

# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS



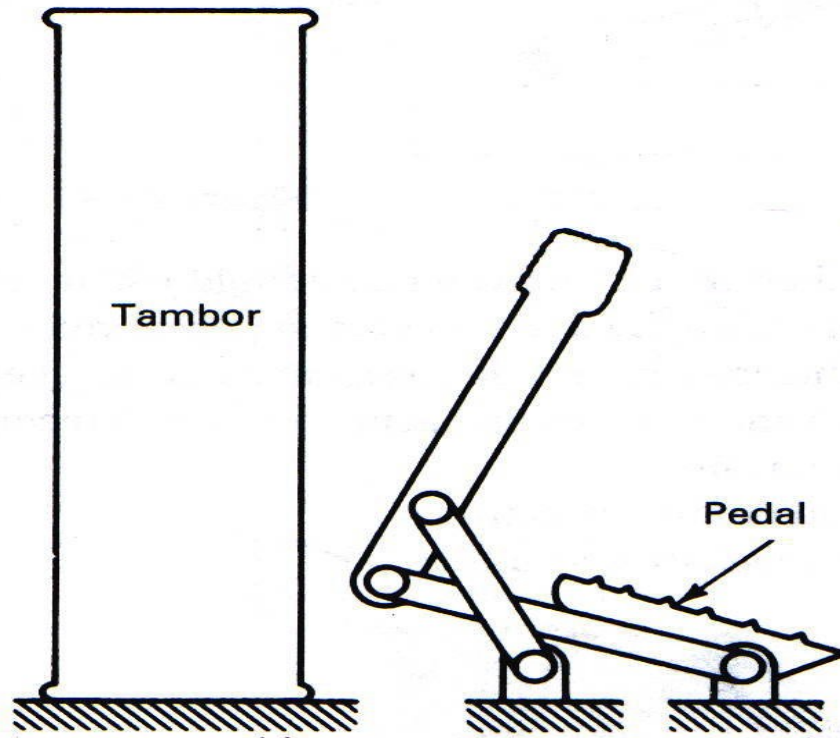
*Modelo del freno de una silla de ruedas, en a) posición abierta, en b) posición de frenado.*

# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS

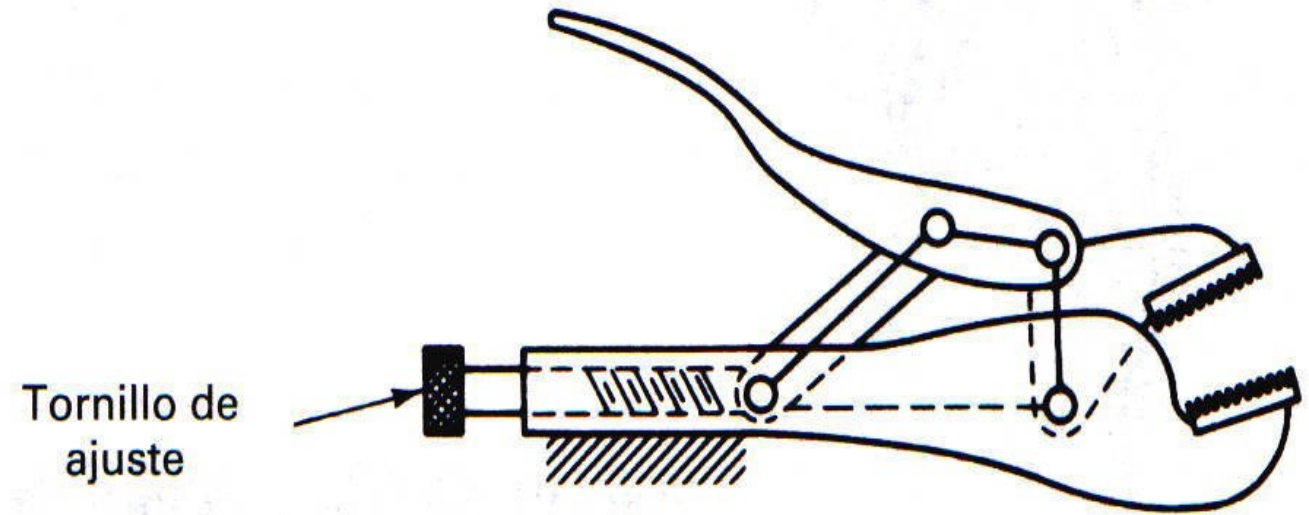


*Modelo del freno de una bota de patinar, en a) posición suelta, en b) posición de frenado.*

# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS

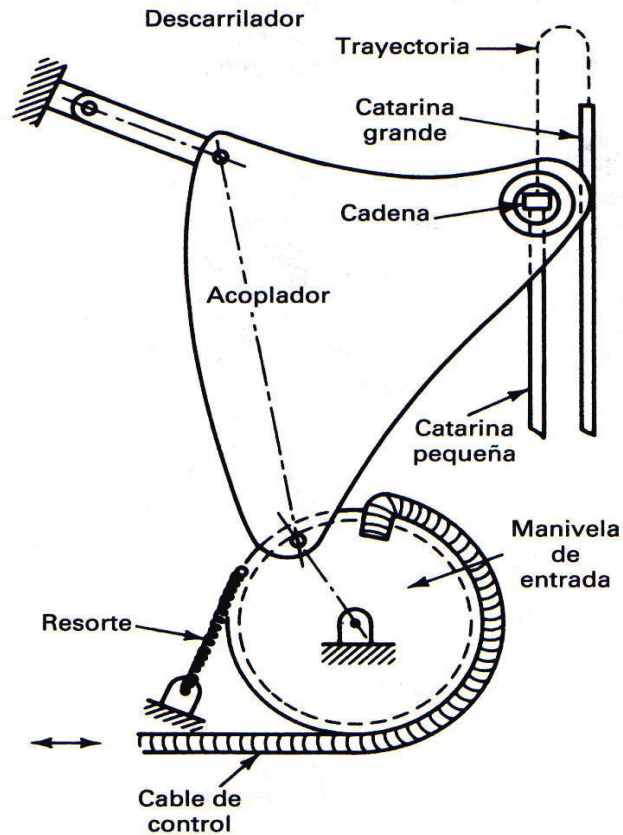


*Eslabonamiento usado para el pedal de un tambor.*



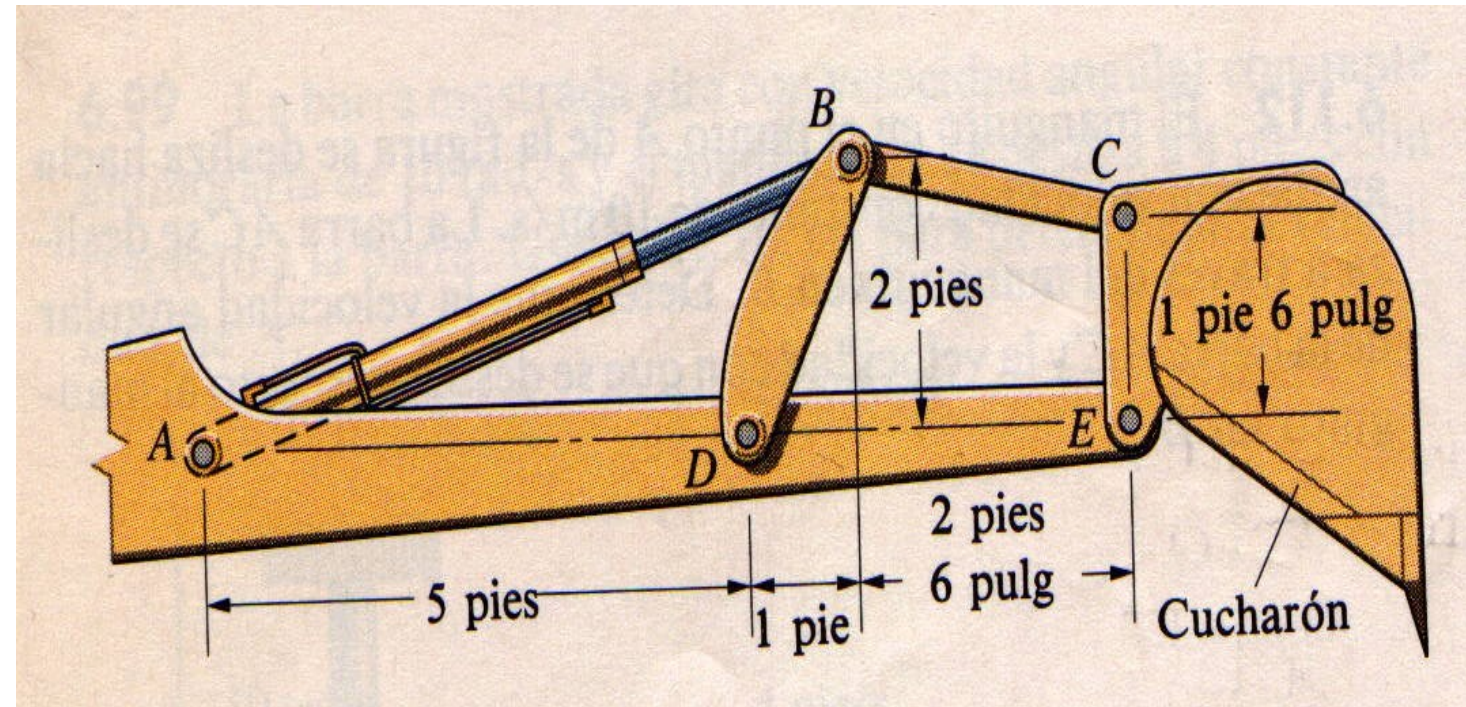
*Pinzas de cierre por acodamiento*

# EJEMPLOS REALES DE MECANISMOS



F

*Modelo de descarrilador de una bicicleta*



*Cuchara de un cargador mecánico*

# CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

## Definición

Un centro instantáneo de velocidad es un **punto común a dos cuerpos** en movimiento plano, el cual tiene la **misma velocidad instantánea en cada cuerpo**. Este concepto se aplica para la determinación de velocidades en mecanismos. La **cantidad de centros instantáneos** que posee un eslabonamiento surge de una ecuación estadística (**combinación tomada de a pares**), que para el caso de un eslabonamiento de 4 eslabones, tiene la forma siguiente:

$$N^{\circ} C.I.V = \frac{n \cdot (n - 1)}{2}$$

Donde n = número de eslabones.

Entonces, un mecanismo de 4 eslabones posee 6 centros instantáneos, uno de 6 eslabones 15 centros instantáneos, etc.

Los **CI donde uno de los eslabones es el BASTIDOR** se denominan **CENTROS INSTANTANEOS DE VELOCIDAD CERO** o **POLOS**.

Los **CI que pertenecen a dos cuerpos con movimiento** se denominan **CENTROS INSTANTANEOS DE VELOCIDAD**.

# CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

## Definición

En el caso de un eslabonamiento de 4 eslabones:

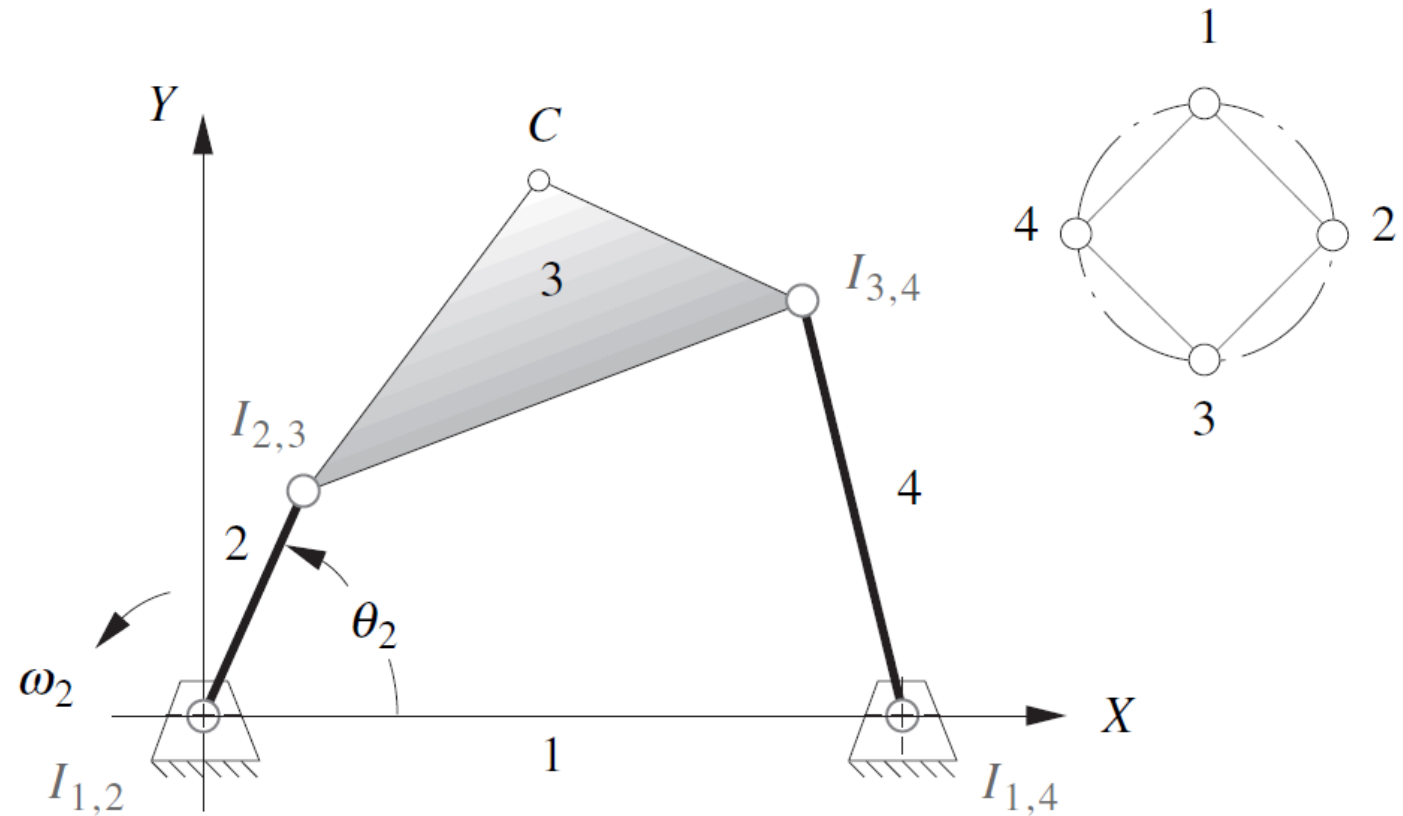
$$N^{\circ} C.I.V = \frac{n \cdot (n - 1)}{2} = 6$$

Centros instantáneos de simple inspección:

**$CI_{12}$   $CI_{23}$   $CI_{34}$   $CI_{41}$**

Centros instantáneos virtuales:

**$CI_{13}$   $CI_{24}$**



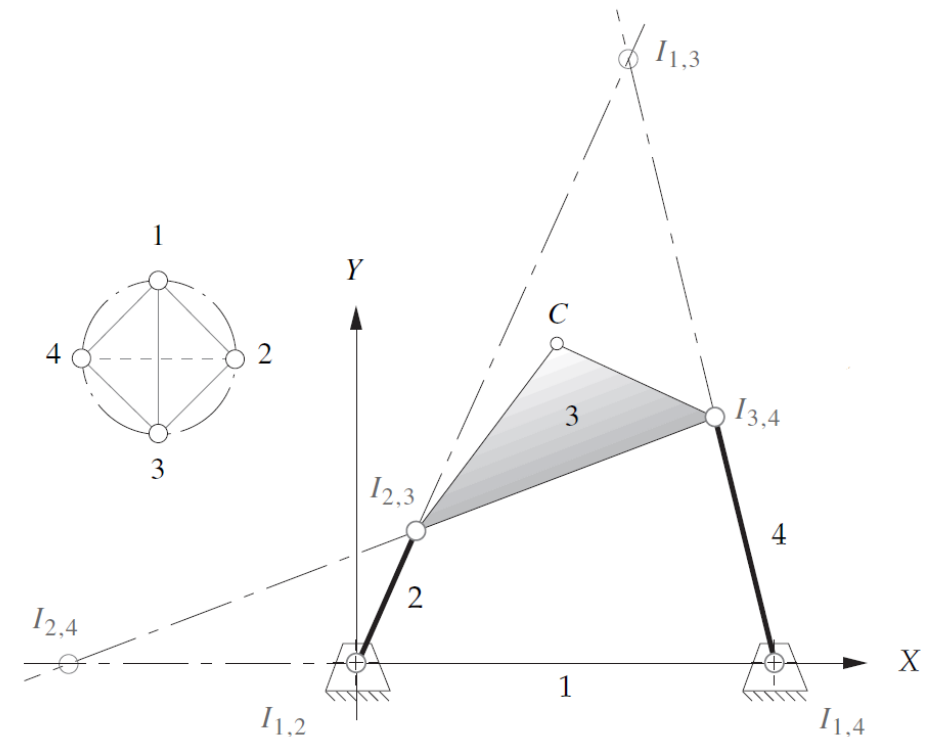
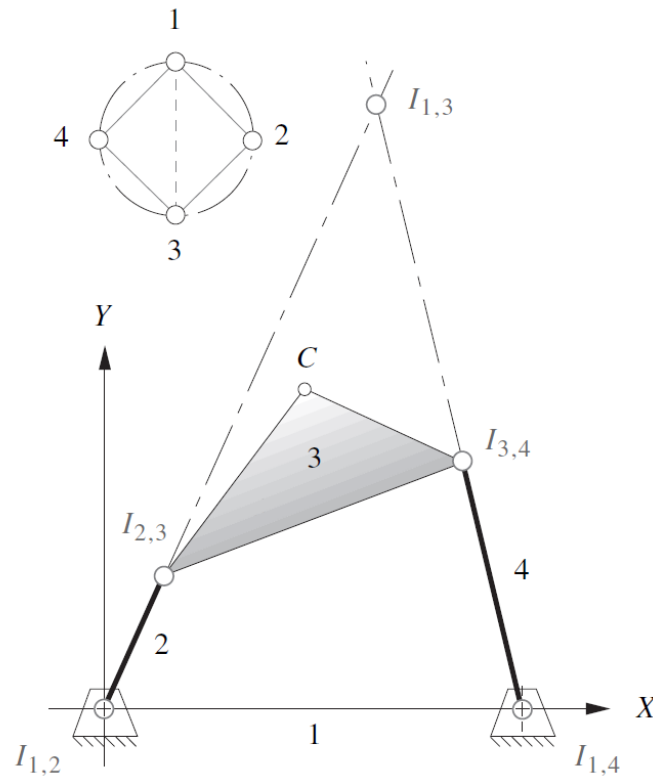
# CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

## Determinación de CI Virtuales / Método Gráfico

### Mecanismo Cuadrilátero Articulado

### Teorema de Aronhold Kennedy / Regla de Kennedy

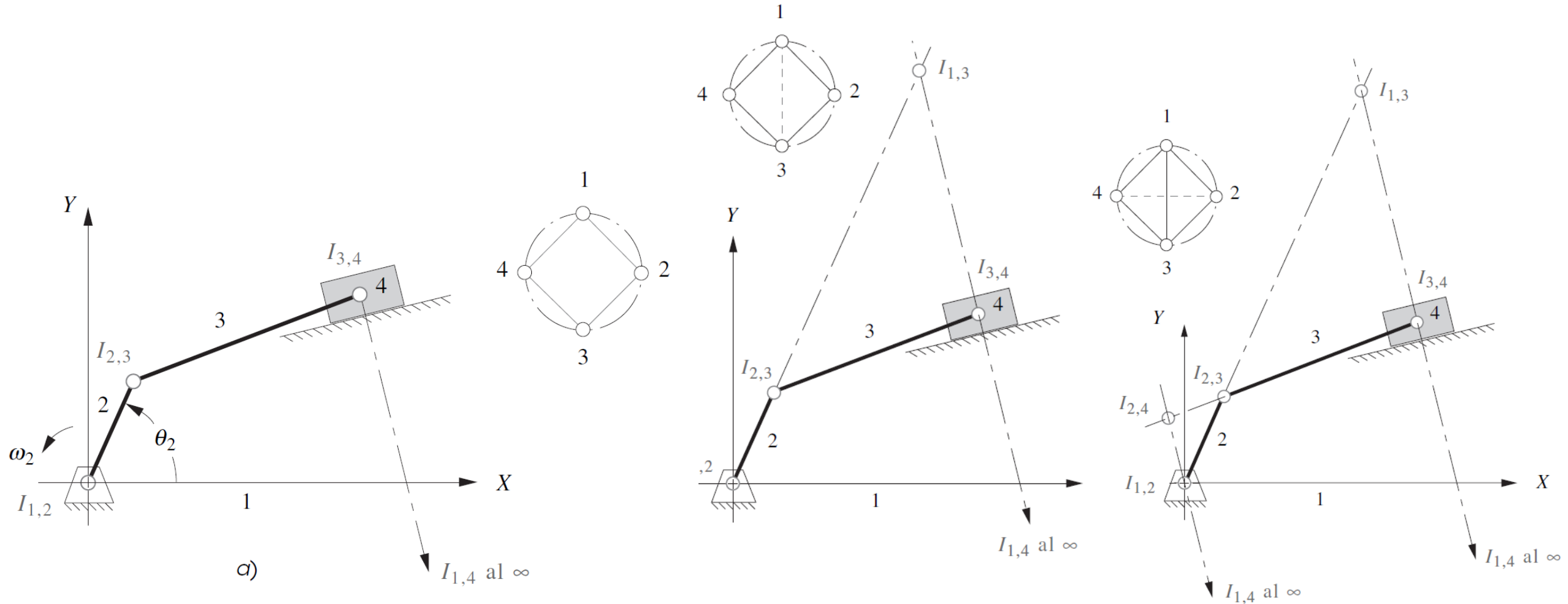
Esta regla establece que **3 cuerpos en movimiento plano** tendrán exactamente **3 CI** que se encontrarán sobre **una misma línea recta**.



# CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

## Determinación de CI Virtuales / Método Gráfico

### Mecanismo Manivela – Biela – Corredera



# CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

## Aplicación del concepto de CI para la determinación de velocidades

### Mecanismo Cuadrilátero Articulado

Determinamos el número de C.I.V del mecanismo

$$N^{\circ} C.I.V = \frac{n \cdot (n - 1)}{2} = \frac{4 \cdot (4 - 1)}{2} = 6$$

En el punto A, se cumple la siguiente igualdad:

**ESLABÓN 2**

**ESLABÓN 3**

$$v_A = \omega_2 \cdot r_{I_{12}I_{23}} \quad ; \quad v_A = \omega_3 \cdot r_{I_{13}I_{23}}$$

$$\omega_2 \cdot r_{I_{12}I_{23}} = \omega_3 \cdot r_{I_{13}I_{23}}$$

$$\omega_3 = \frac{\omega_2 \cdot r_{I_{12}I_{23}}}{r_{I_{13}I_{23}}}$$

En el punto B, se cumple la siguiente igualdad:

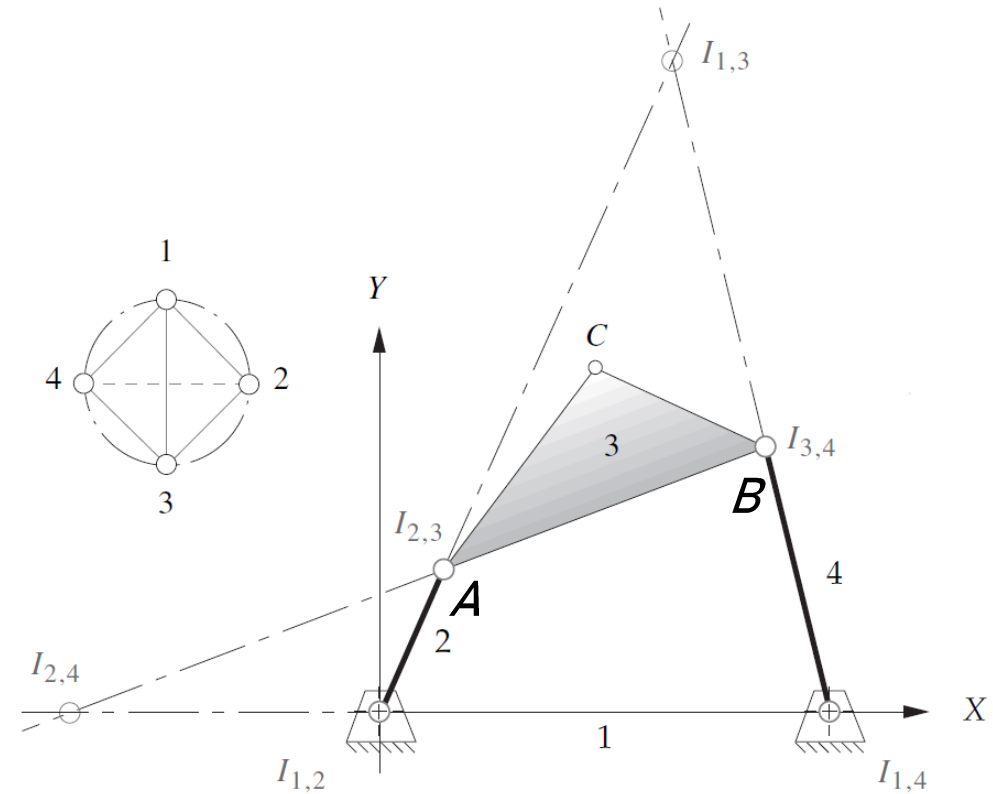
**ESLABÓN 3**

**ESLABÓN 4**

$$v_B = \omega_3 \cdot r_{I_{34}I_{13}} \quad ; \quad v_B = \omega_4 \cdot r_{I_{34}I_{14}}$$

$$\omega_3 \cdot r_{I_{34}I_{13}} = \omega_4 \cdot r_{I_{34}I_{14}}$$

$$\omega_4 = \frac{\omega_3 \cdot r_{I_{34}I_{13}}}{r_{I_{34}I_{14}}}$$



En el punto  $I_{24}$  se cumple la siguiente igualdad:

$$v_{I_{24}} = \omega_2 \cdot r_{I_{24}I_{12}} \quad ; \quad v_{I_{24}} = \omega_4 \cdot r_{I_{24}I_{14}}$$

**ESLABÓN 2** **ESLABÓN 4**

$$\omega_2 \cdot r_{I_{24}I_{12}} = \omega_4 \cdot r_{I_{24}I_{14}}$$

$$\omega_4 = \frac{\omega_2 \cdot r_{I_{24}I_{12}}}{r_{I_{24}I_{14}}} \quad \text{Relación de Transmisión}$$

# CENTRO INSTANTÁNEO DE VELOCIDAD

## Aplicación del concepto de CI para la determinación de velocidades

### Mecanismo Manivela – Biela – Corredera

Determinamos el número de C.I.V del mecanismo

$$N^{\circ} C.I.V = \frac{n \cdot (n - 1)}{2} = \frac{4 \cdot (4 - 1)}{2} = 6$$

En el punto A, se cumple la siguiente igualdad:

**ESLABÓN 2**

**ESLABÓN 3**

$$v_A = \omega_2 \cdot r_{I_{12}I_{23}} \quad ; \quad v_A = \omega_3 \cdot r_{I_{13}I_{23}}$$

$$\omega_2 \cdot r_{I_{12}I_{23}} = \omega_3 \cdot r_{I_{13}I_{23}}$$

$$\omega_3 = \frac{\omega_2 \cdot r_{I_{12}I_{23}}}{r_{I_{13}I_{23}}}$$

En el punto B, se cumple la siguiente igualdad:

**ESLABÓN 3**

**ESLABÓN 4**

$$v_B = \omega_3 \cdot r_{I_{34}I_{13}} \quad ; \quad v_B = \omega_4 \cdot r_{I_{34}I_{14}}$$

$$\omega_3 \cdot r_{I_{34}I_{13}} = \omega_4 \cdot r_{I_{34}I_{14}}$$

$$\omega_4 = \frac{\omega_3 \cdot r_{I_{34}I_{13}}}{r_{I_{34}I_{14}}} = 0; \quad r_{I_{34}I_{14}} = \infty$$

